



Welkom
studenten ICT van

avans
hogeschool

Rick Vermin

Wethouder onderwijs



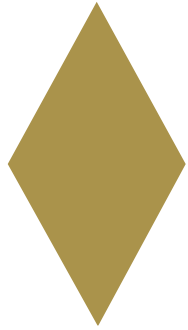
Erik de Lepper

Informatie Architect

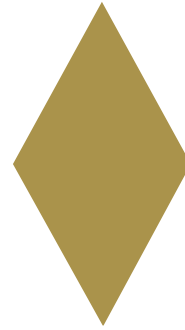




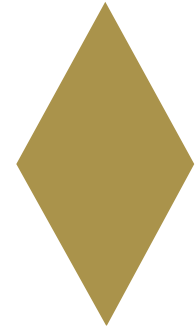
Agenda



Wat doet een
gemeente?



Huidige
applicatielandschap



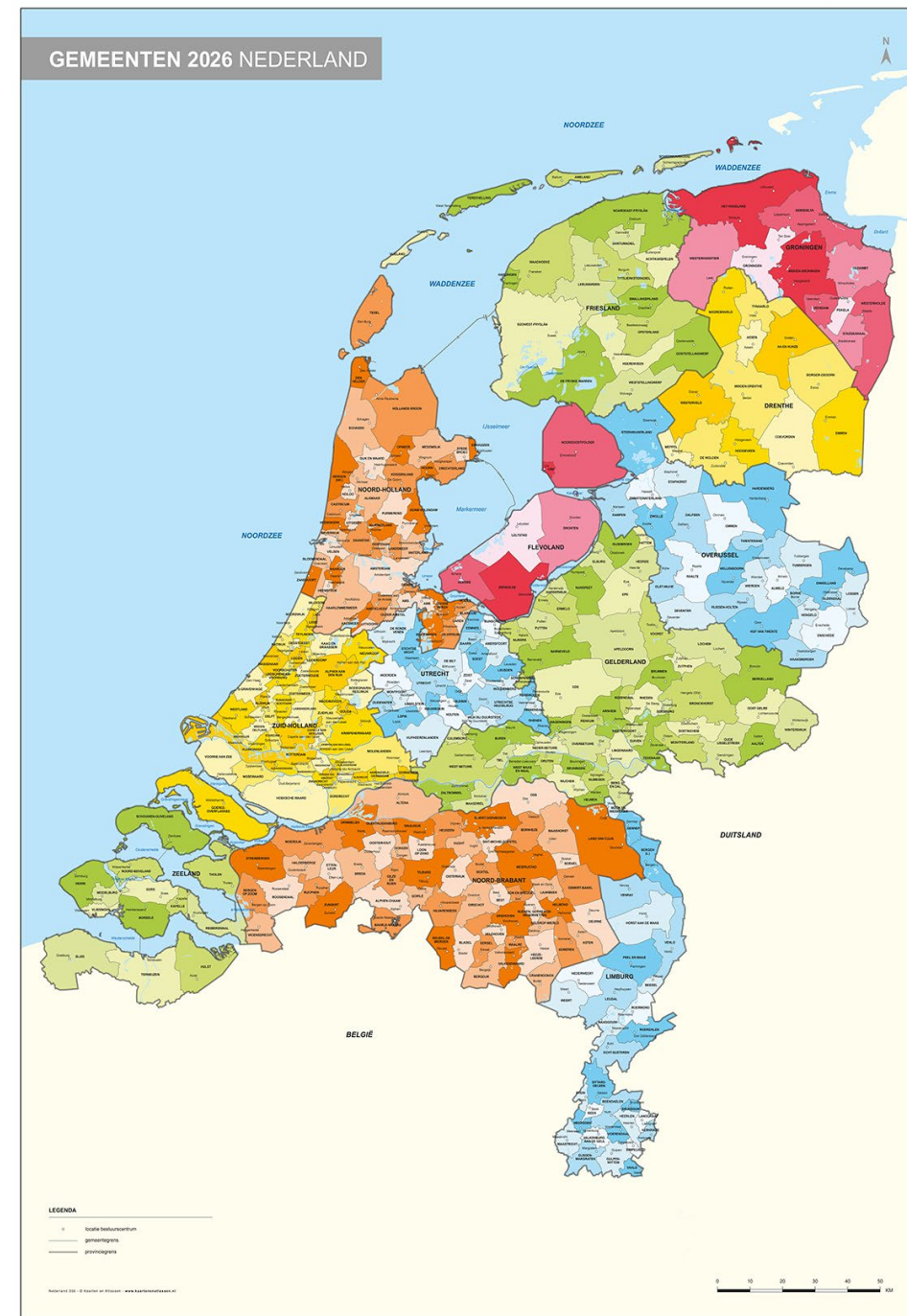
Ontwikkelingen



Mentimeter

Gemeenten in Nederland

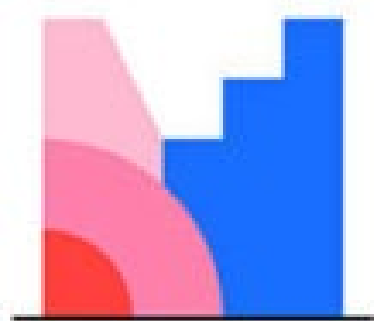
- 342 gemeenten in Nederland
- + 3 bijzondere gemeenten
- Grootste: Amsterdam (941.927)
- Kleinste: Schiermonnikoog (972)
- 's-Hertogenbosch: 162.295 (18^e)



Bevoegdheden gemeente

- Lokaal beleid
 - Bouw van theater
 - Aanleg fietspad
 - Bouwen van woningen
- Uitvoeren landelijke wetten (medebewind)
 - Uitgeven paspoorten en identiteitskaarten



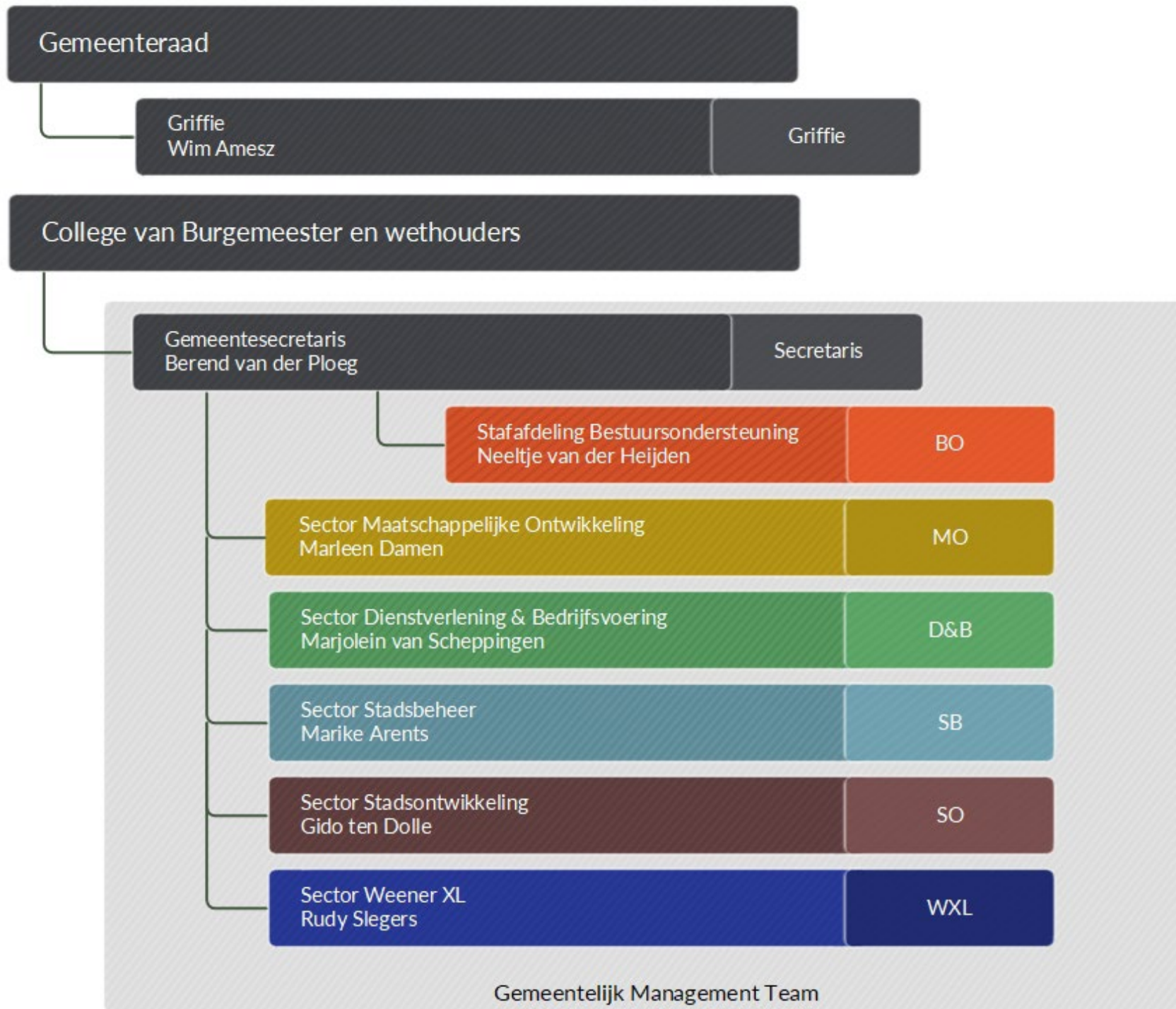


Mentimeter

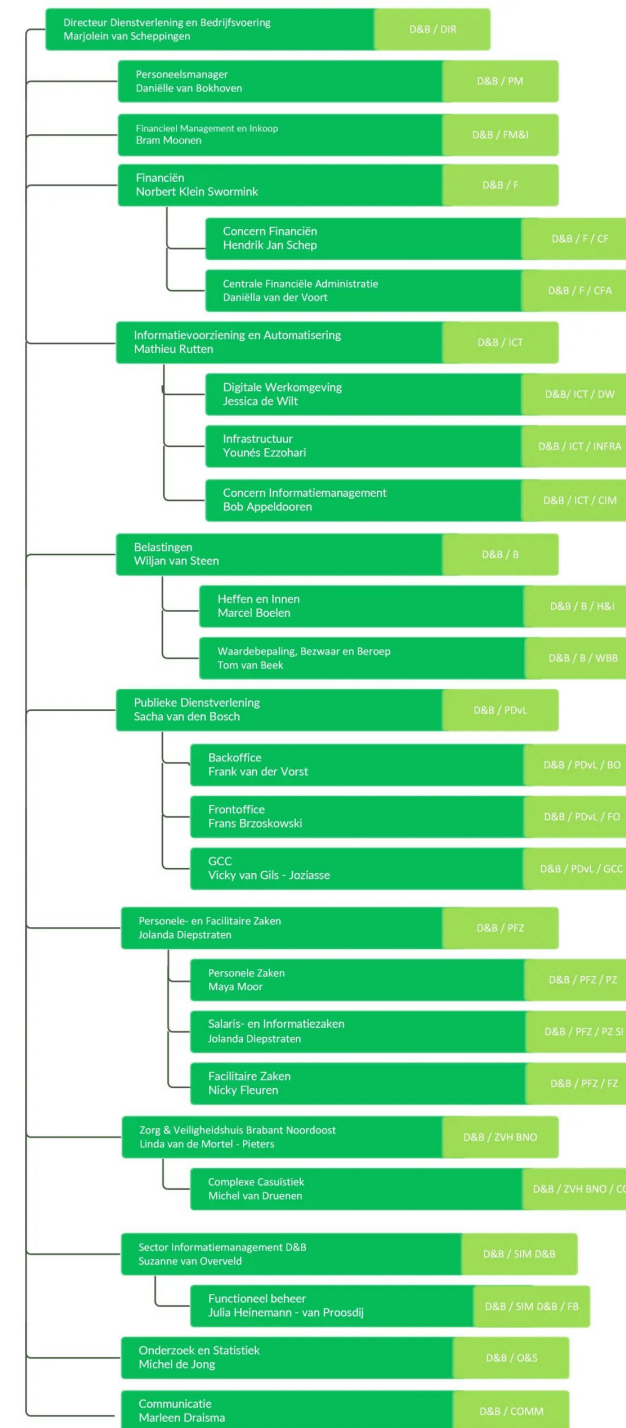
Taken gemeente



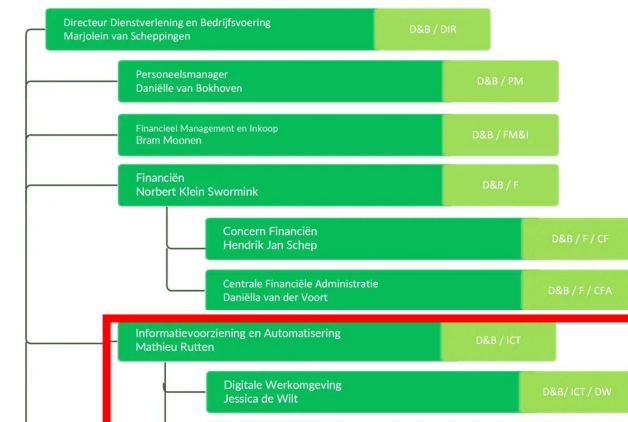
Gemeente 's-Hertogenbosch



Sector Dienstverlening & Bedrijfsvoering

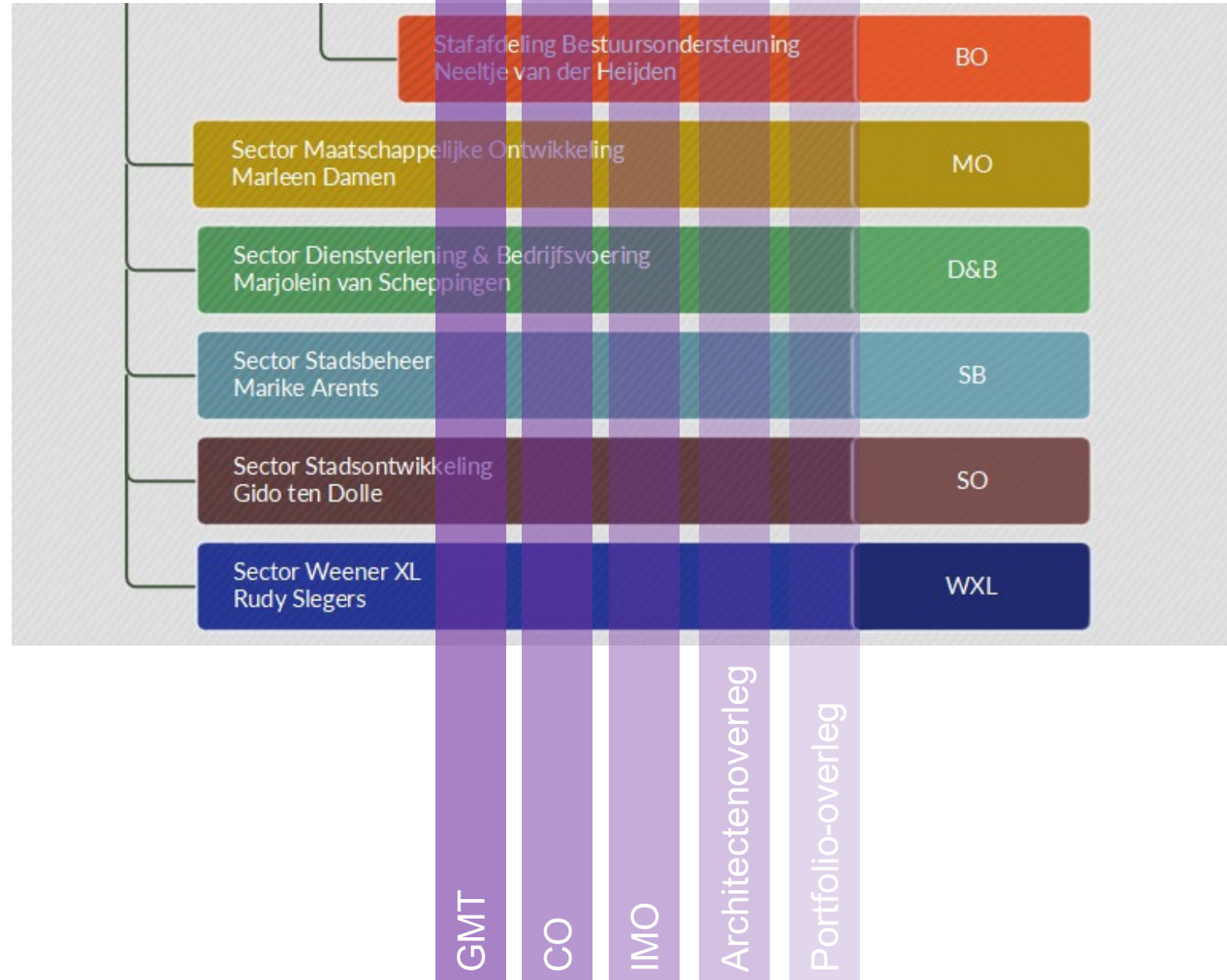


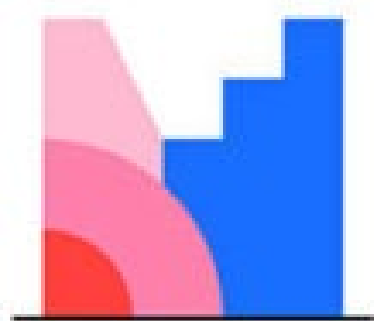
Afdeling ICT



Informatie Management

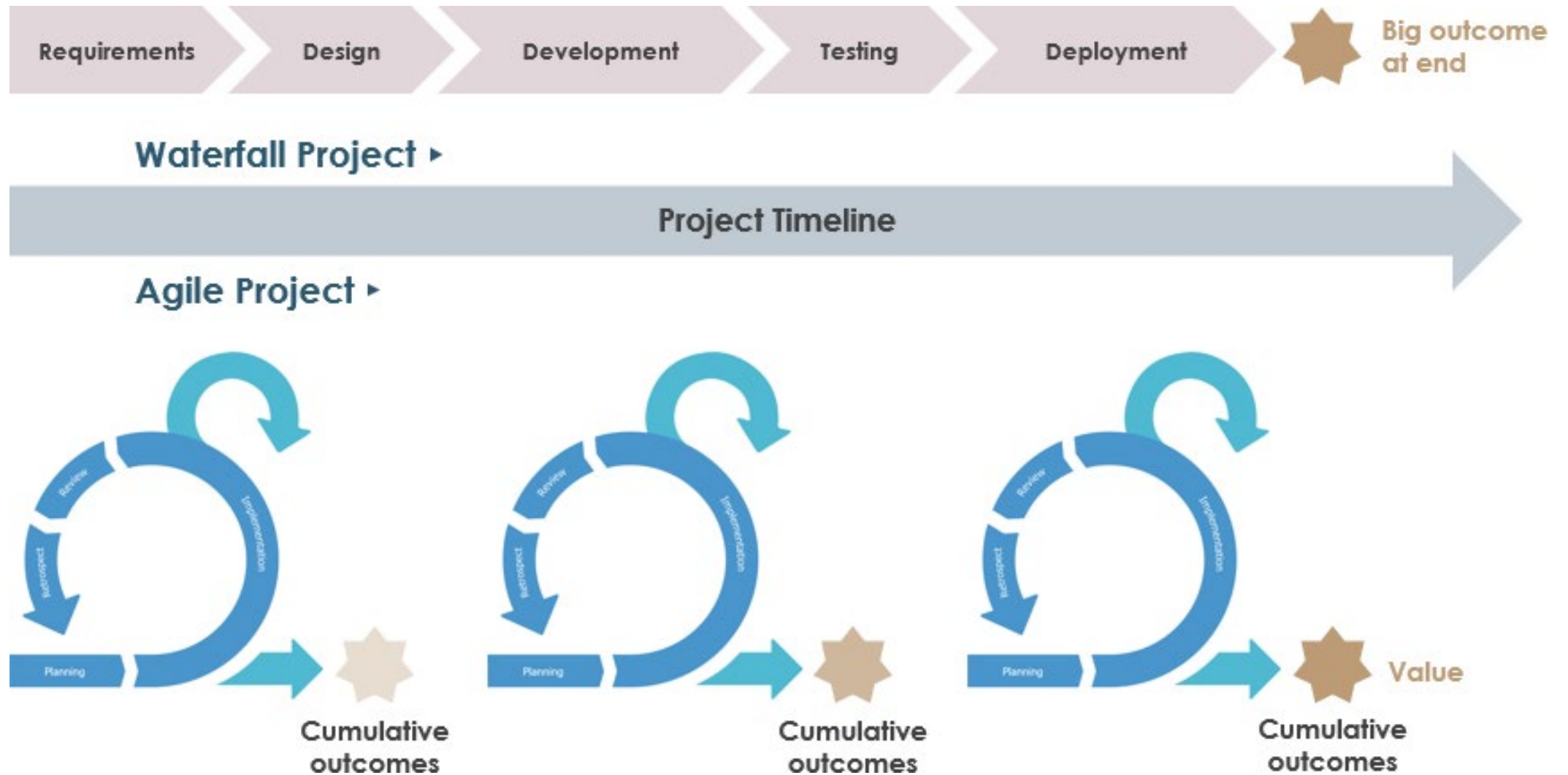
- Functioneel beheerders
- Projectleiders
- Architect
- BI
- Sectoriale specialisten
 - GEO (SO/SB)
 - Informatiebeheer (D&B)
 - I-adviseurs (CIM)
 - ICT-Strateeg (CIM)



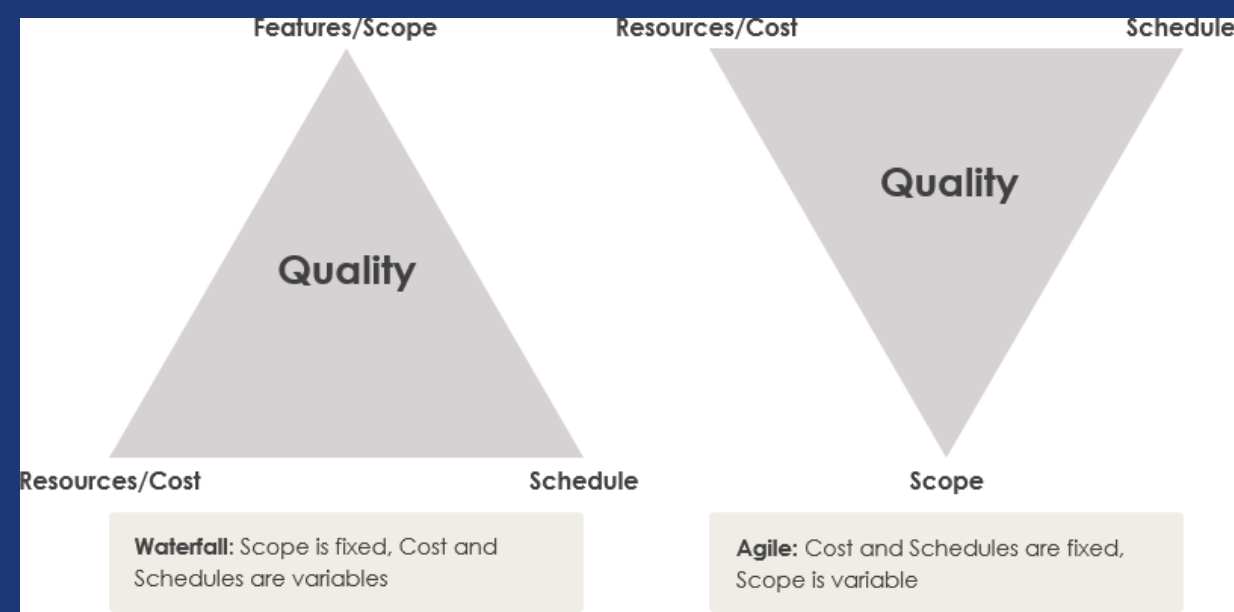


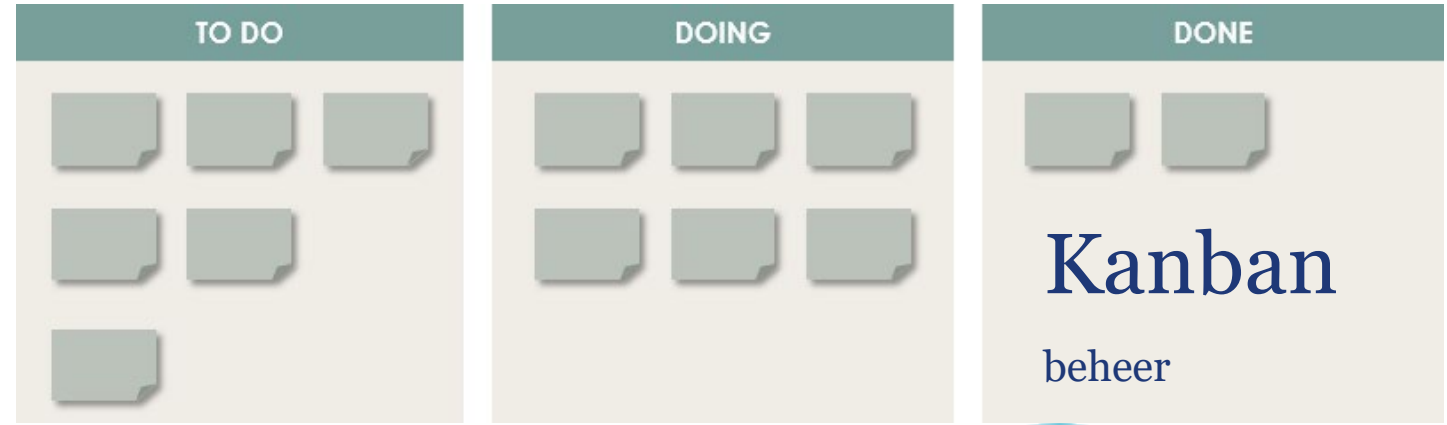
Mentimeter

Projectmethodieken

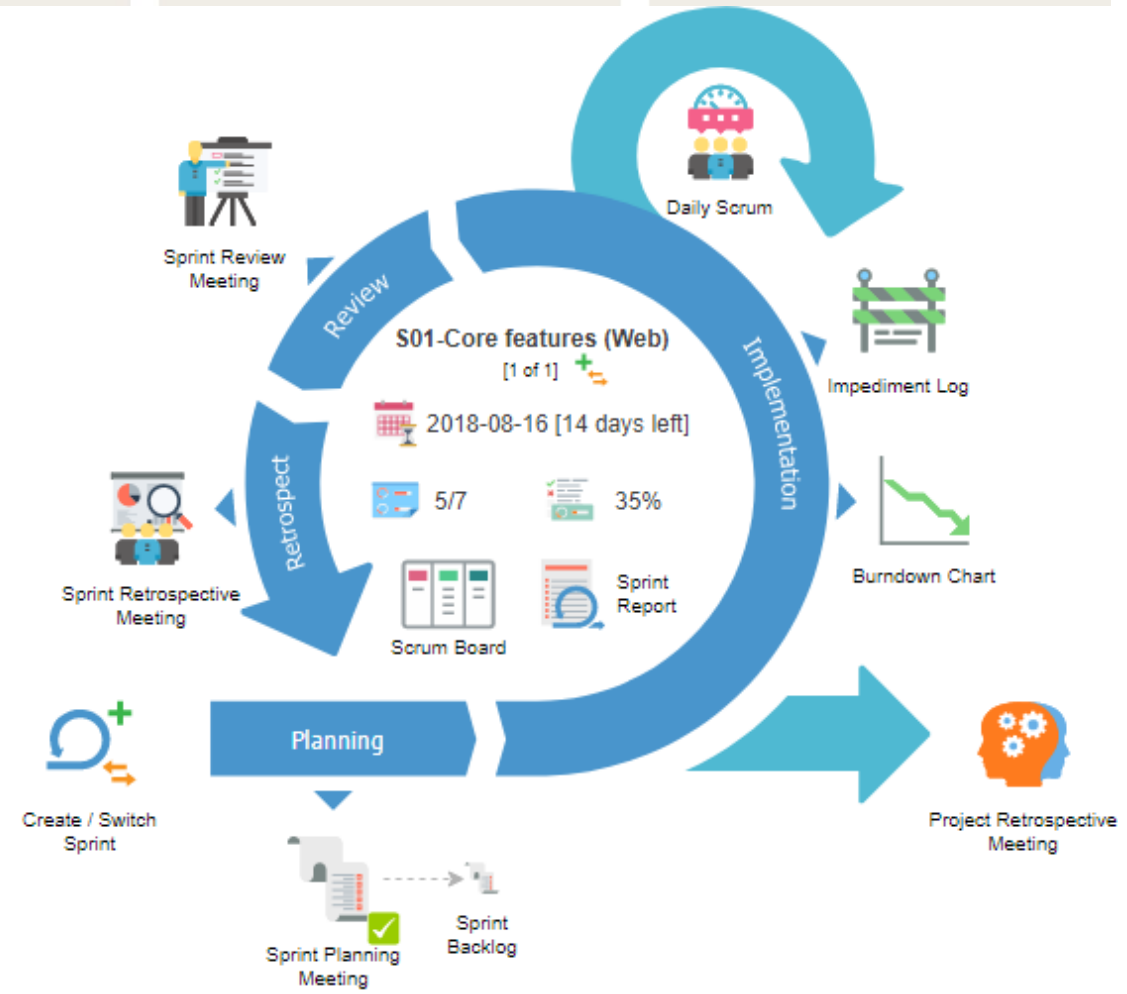


Wanneer
welke
methode?

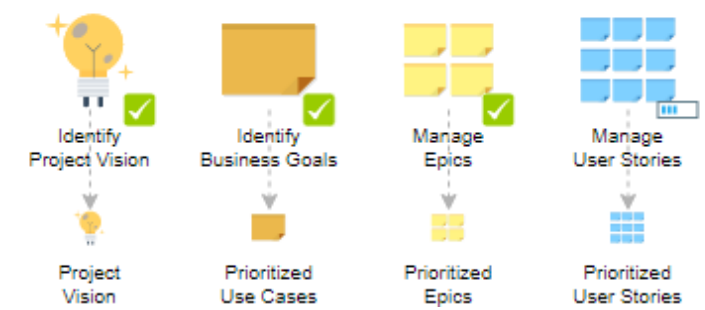




Scrum
ontwikkeling



Agile
werkvormen

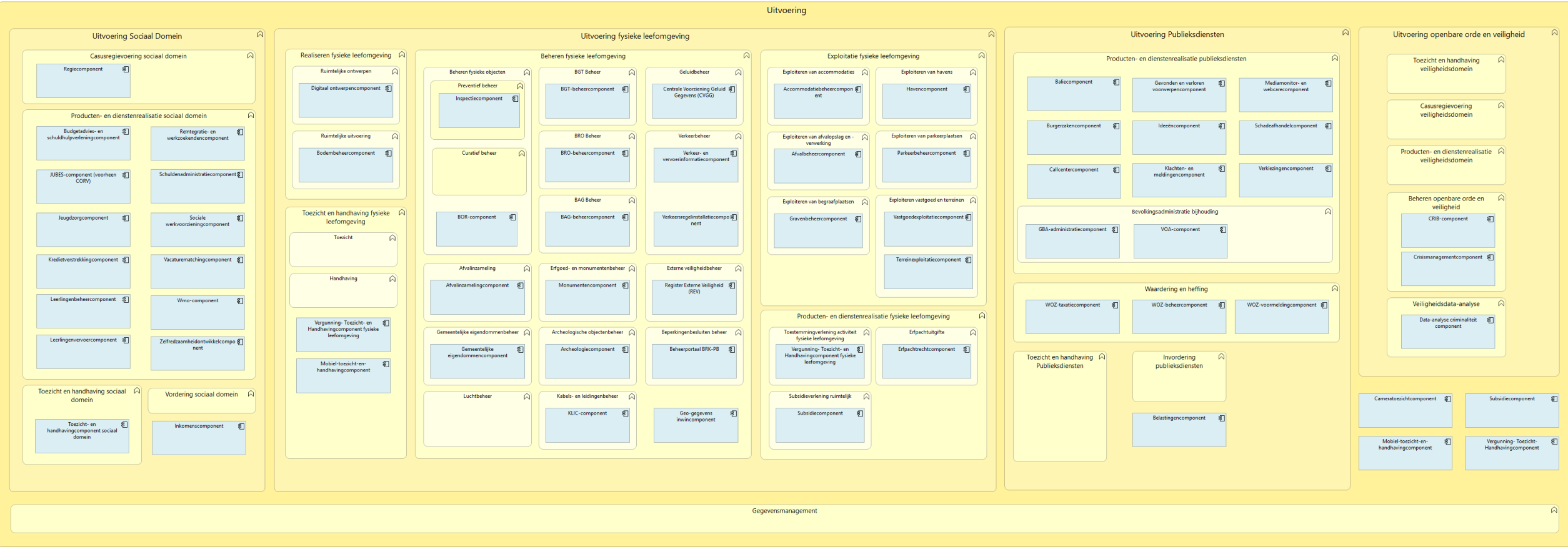




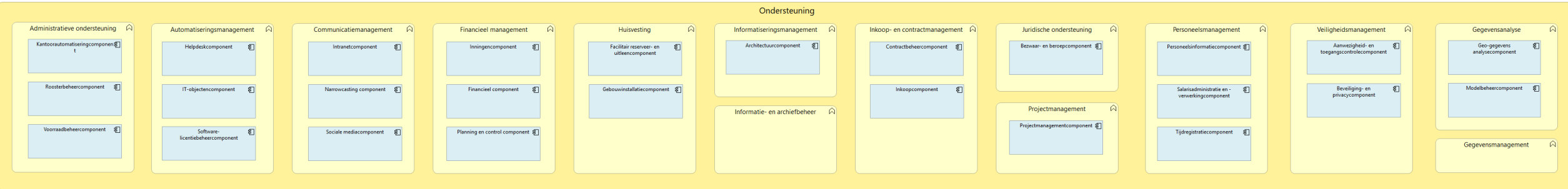
Referentie architecturen

- NORA
- MARIJ
- PETRA
- WILMA
- GEMMA
- HORA

Uitvoering en ondersteunende bedrijfsfuncties



Ondersteunende bedrijfsfuncties



Overzicht alle referentiecomponenten

In dit overzicht worden alle referentiecomponenten getoond die gedefinieerd zijn in de GEMMA. Bij de doorontwikkeling van de GEMMA worden toevoegingen en wijzigingen van referentiecomponenten getoetst op basis van de [definitie en beoordelingscriteria](#).

De kolom 'GEMMA status' geeft weer of een referentiecomponenten nog in ontwikkeling is, in gebruik is of is teruggetrokken. Alleen referentiecomponenten met de status 'In gebruik' kunnen in de [Softwarecatalogus](#) door leveranciers en gemeenten geselecteerd worden bij het registreren van een softwarepakket.

Het overzicht referentiecomponenten met aanvullende informatie is ook beschikbaar als [download in csv-formaat](#). Om het overzicht leesbaar te maken in Excel, voer de volgende stappen uit:

- Sla het bestand op
- Open in Excel een lege excel
- Ga in het lint naar "Gegevens" en klik bij "Gegevens ophalen" op "Uit tekstbestand/CSV"
- Zoek het gedownloade bestand op op je computer en importeer deze
- Er opent een venster om de data te transformeren. Klik daar op "laden"

Referentiecomponent	Beschrijving	Services	GEMMA status
AI-component	Component die die zonder menselijke tussenkomst kan werken en een zelflerend karakter heeft Toelichting: De AI-component kan worden ingezet voor taken zoals patroonherkenning, voorspellende analyses, besluitvorming en andere toepassingen	• Kunstmatige intelligentie	In gebruik
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent	Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. Toelichting: Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van persoonsgebonden toegangsmiddelen zoals pasjes.	• Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang.	In gebruik
Accommodatiebeheercomponent	Component voor het beheren van accommodaties. Toelichting: De component ondersteunt het registreren van huurders, incidentele verhuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Het component biedt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverzichten en omzetlijsten te genereren voor management doeleinden.	• Beheren van accommodaties	In gebruik
Afsprakenbeheercomponent	Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. Toelichting: Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de gemeentelijke website zelf afspraken maken.	• Beheren van afspraken ◦ Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken ◦ Genereren van berichten mbt afspraken • Maken van afspraken	In gebruik
Afvalbeheercomponent	Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking.	• Ondersteunen van afvalopslag en	In gebruik

AI-component

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > AI-component

Contextdiagram



Eigenschappen

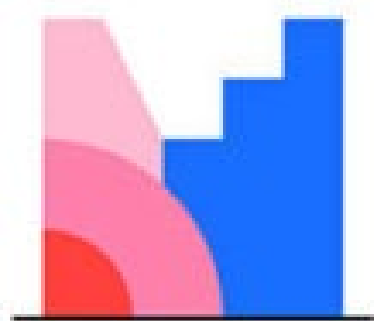
Elementtype	ApplicationComponent
Label	AI-component
Definitie	Component die die zonder menselijke tussenkomst kan werken en een zelflerend karakter heeft
Toelichting	De AI-component kan worden ingezet voor taken zoals patroonherkenning, voorspellende analyses, besluitvorming en andere toepassingen
GEMMA type	Referentiecomponent
BBN	BBN 2
Beschikbaarheid	2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Integriteit	2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Vertrouwelijkheid	2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen.

Relaties

Uitgaand	- AI-component realiseert Kunstmatige intelligentie - AI-component verplicht AI-verordening
Inkomend	

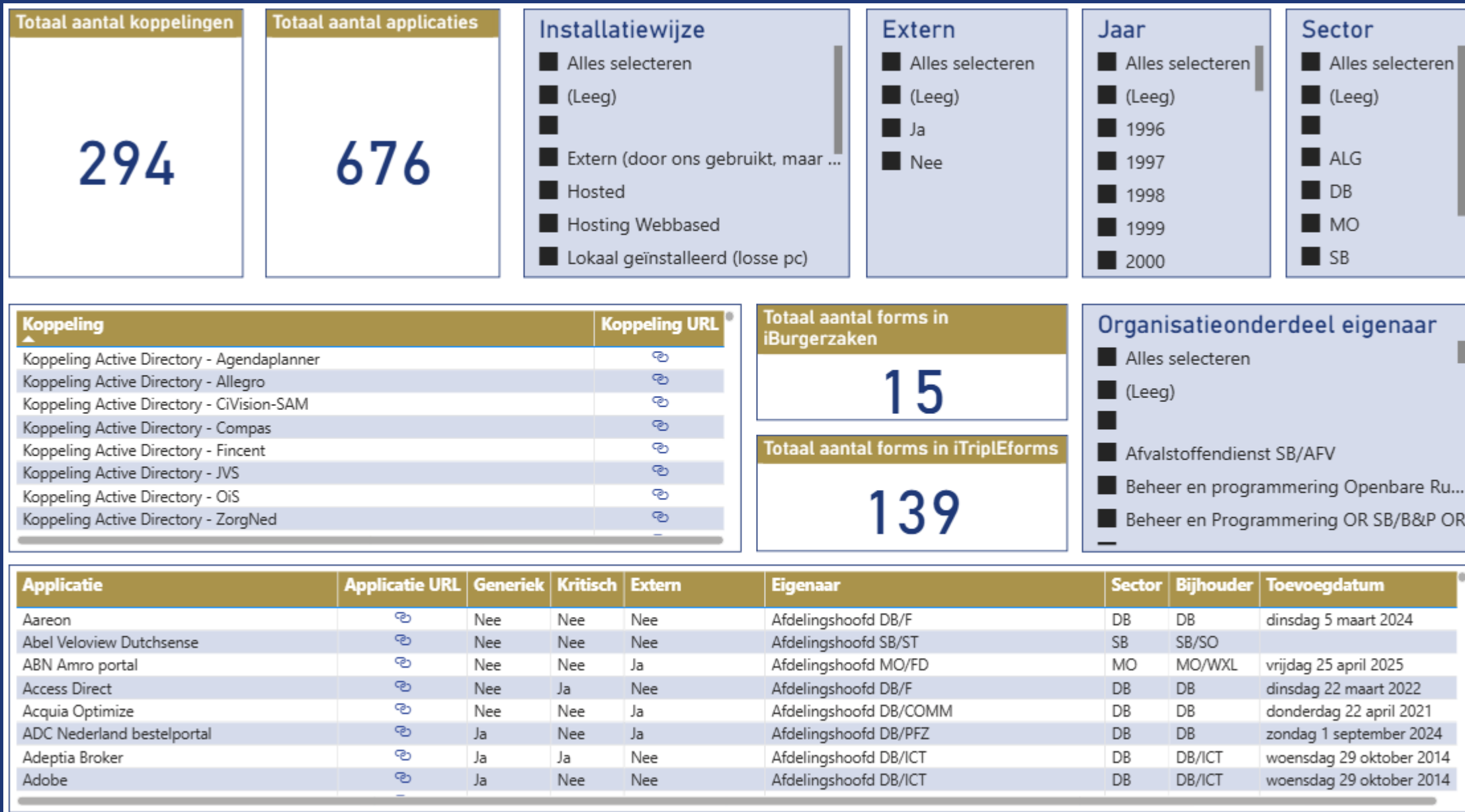
ArchiMate-views

Komt voor op view	- BS03 Applicatieservices bestuur met referentiecomponenten - Basisbeveiligingsniveau van referentiecomponenten - Betrouwbaarheidscriteria van referentiecomponenten - FL03 Applicatieservices fysieke leefomgeving met referentiecomponenten - GA02 Applicatieservices generiek met referentiecomponenten - GA04 Applicatieservices generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen - KV31 Verbindende referentiecomponenten - OOV03 Applicatieservices openbare orde en veiligheid met referentiecomponenten - OS03 Applicatieservices ondersteuning met referentiecomponenten - PD03 Applicatieservices publieksdiensten met referentiecomponenten - Poster basisbeveiligingsniveau van referentiecomponenten - Poster betrouwbaarheidscriteria van referentiecomponenten - RC00 Alle referentiecomponenten - SD03 Applicatieservices sociaal domein met referentiecomponenten - Toelichting AI-component - ZGW Componenten geplot op GA02
-------------------	---



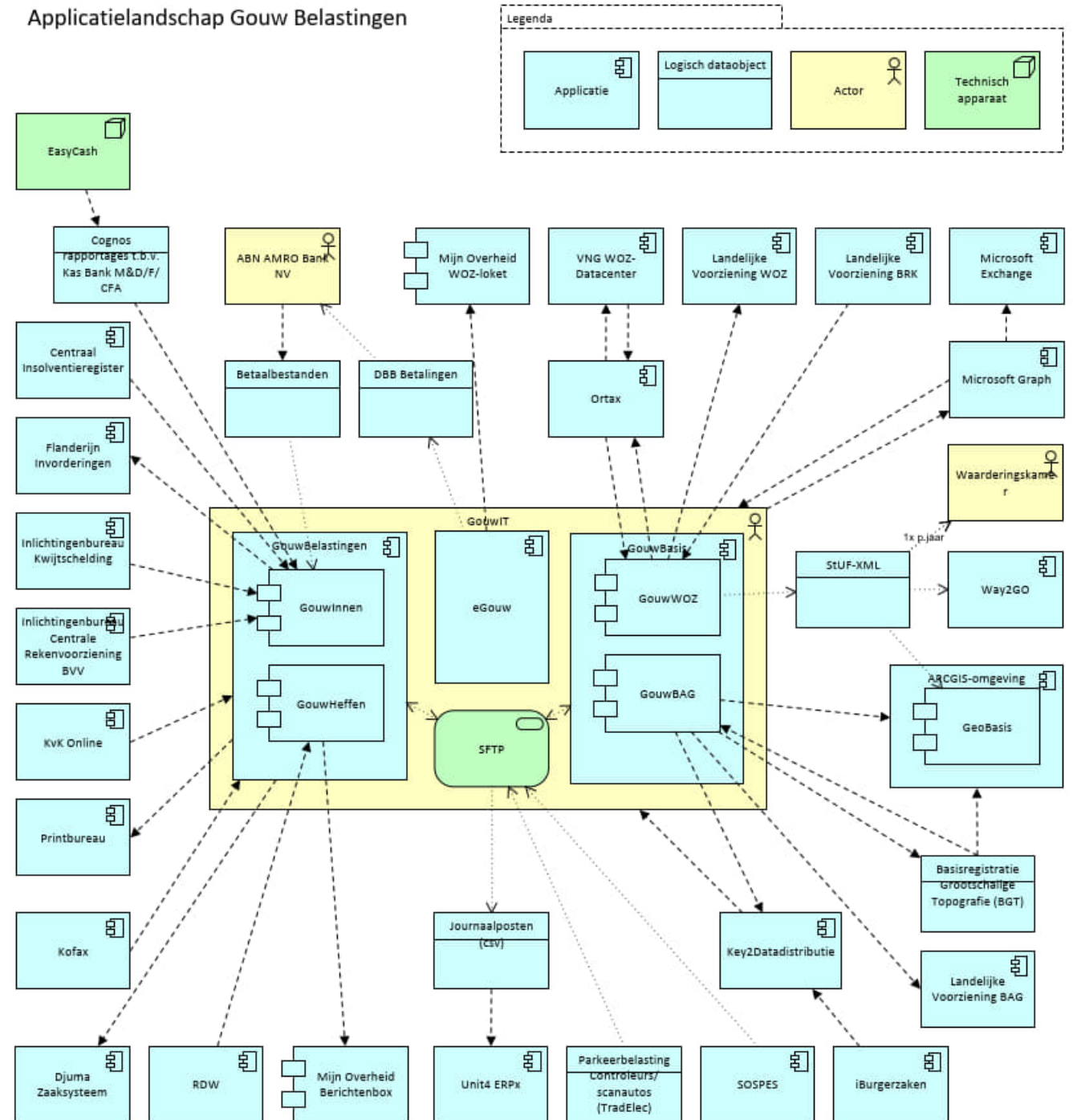
Mentimeter

Het applicatielandschap van 's-Hertogenbosch

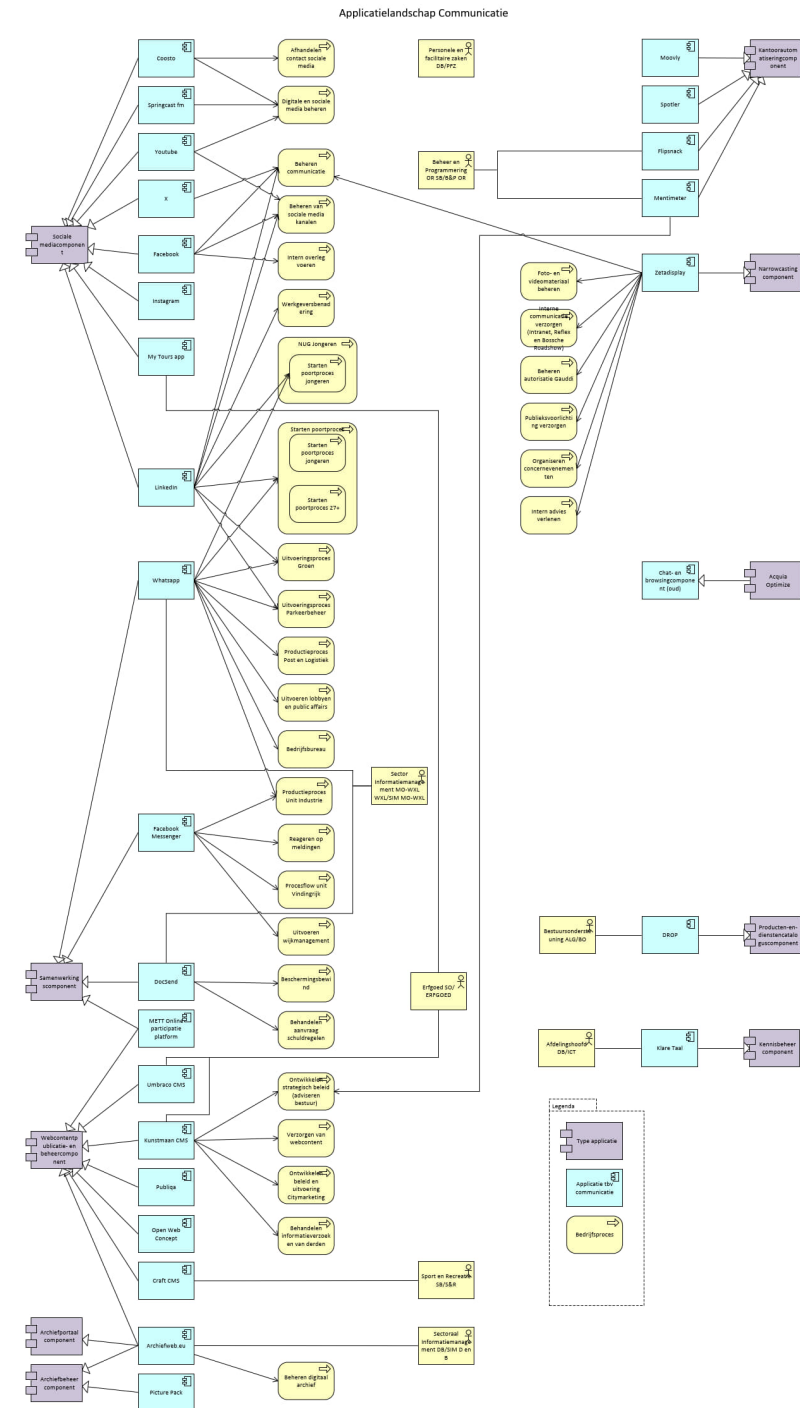


Belastingen

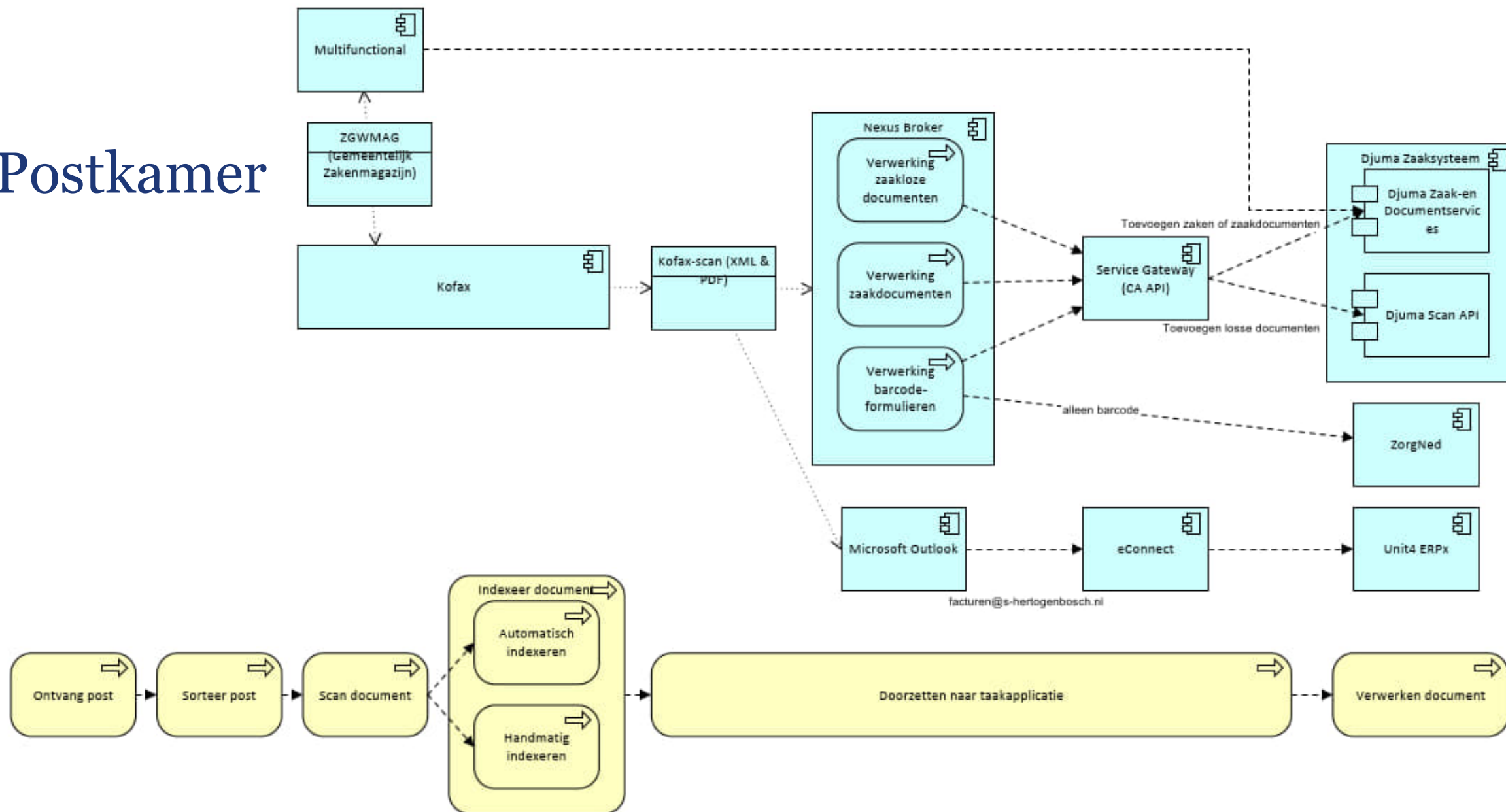
Applicatielandschap Gouw Belastingen



Communicatie

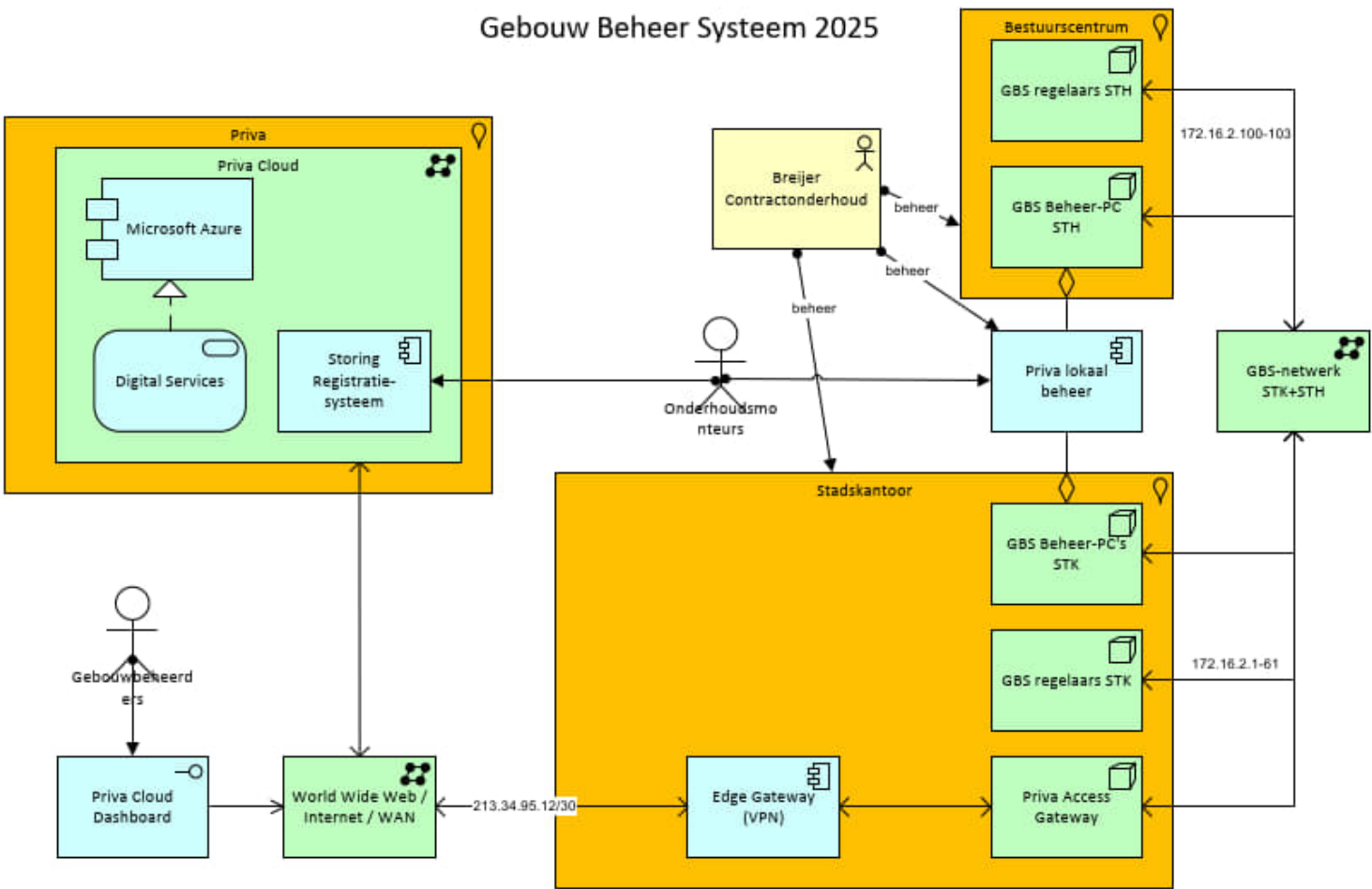


Postkamer

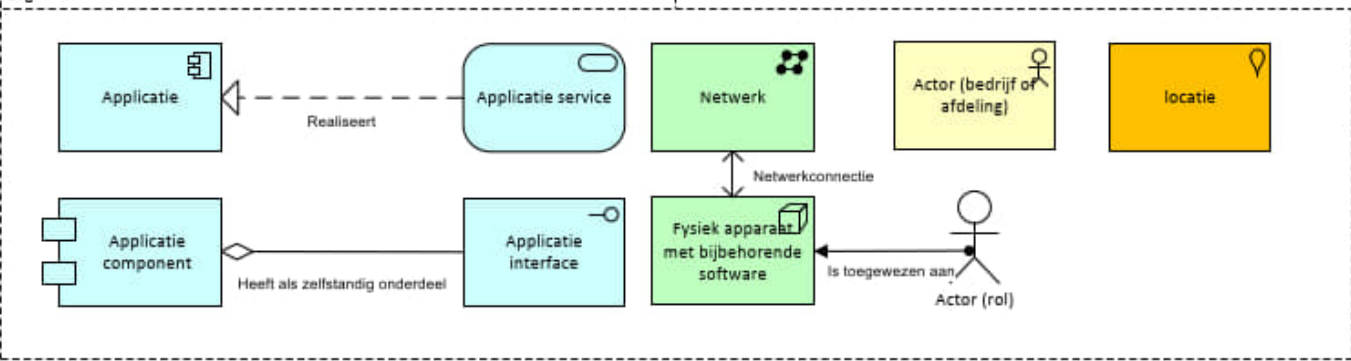


GBS

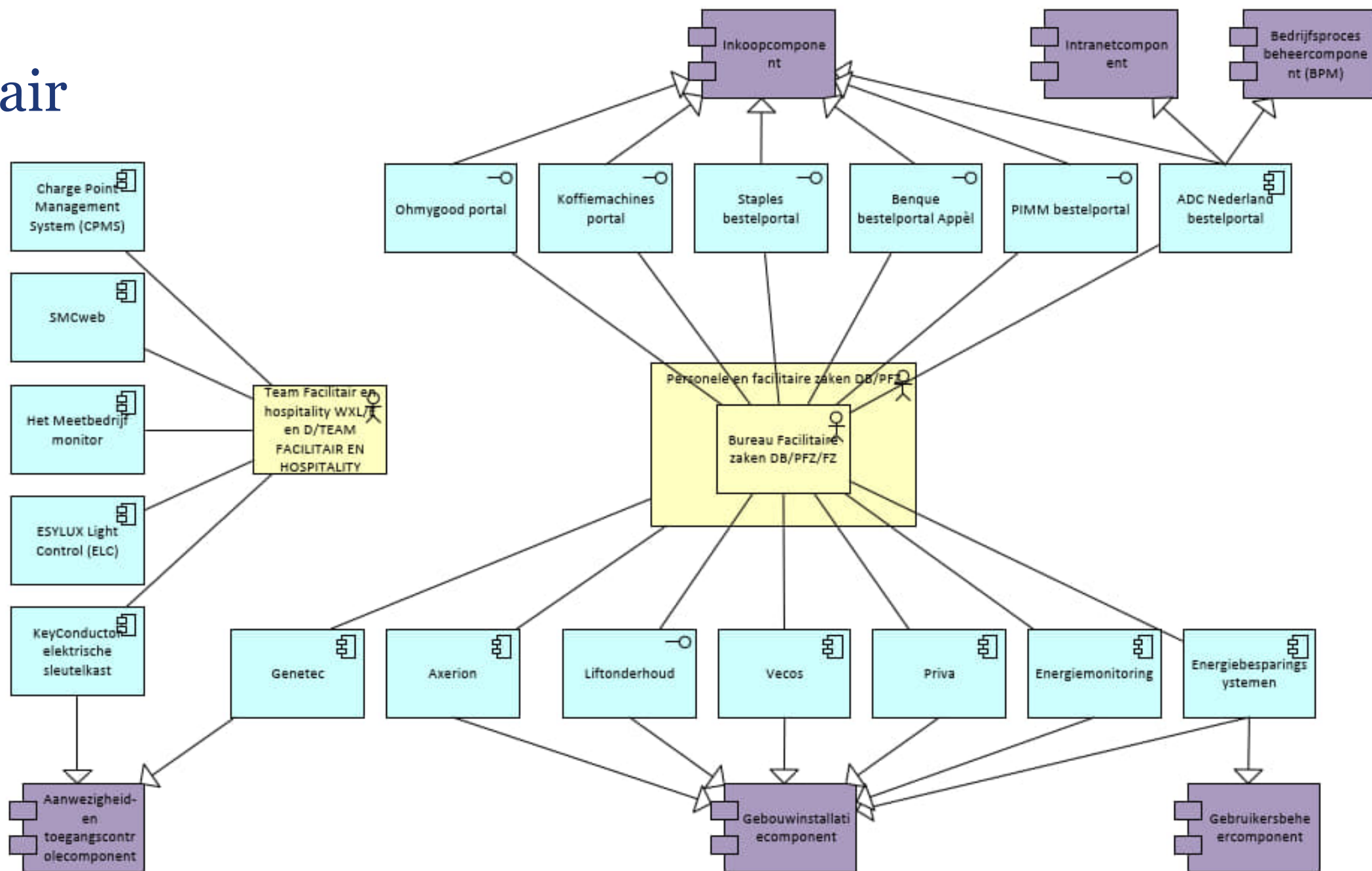
Gebouw Beheer Systeem 2025



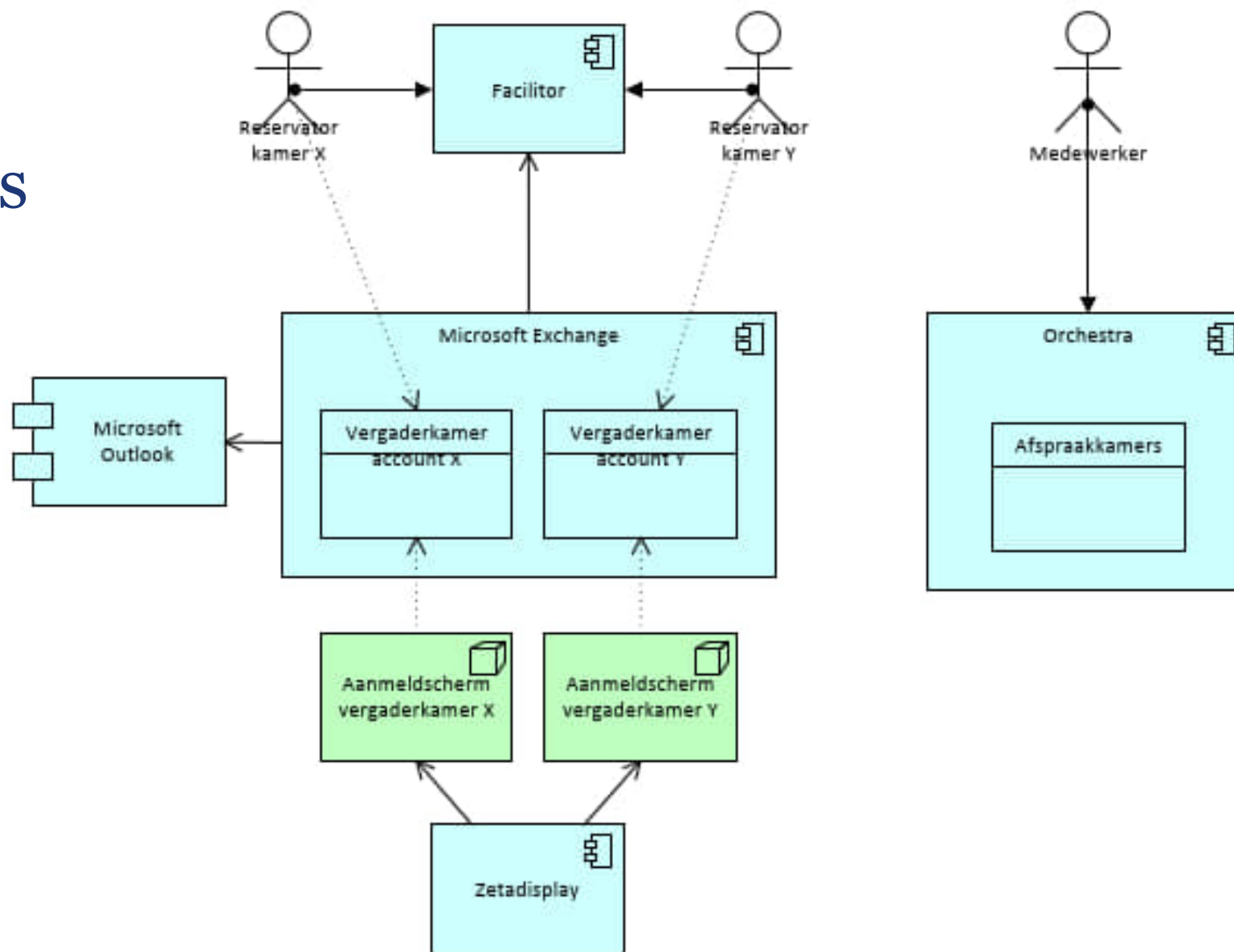
Legenda



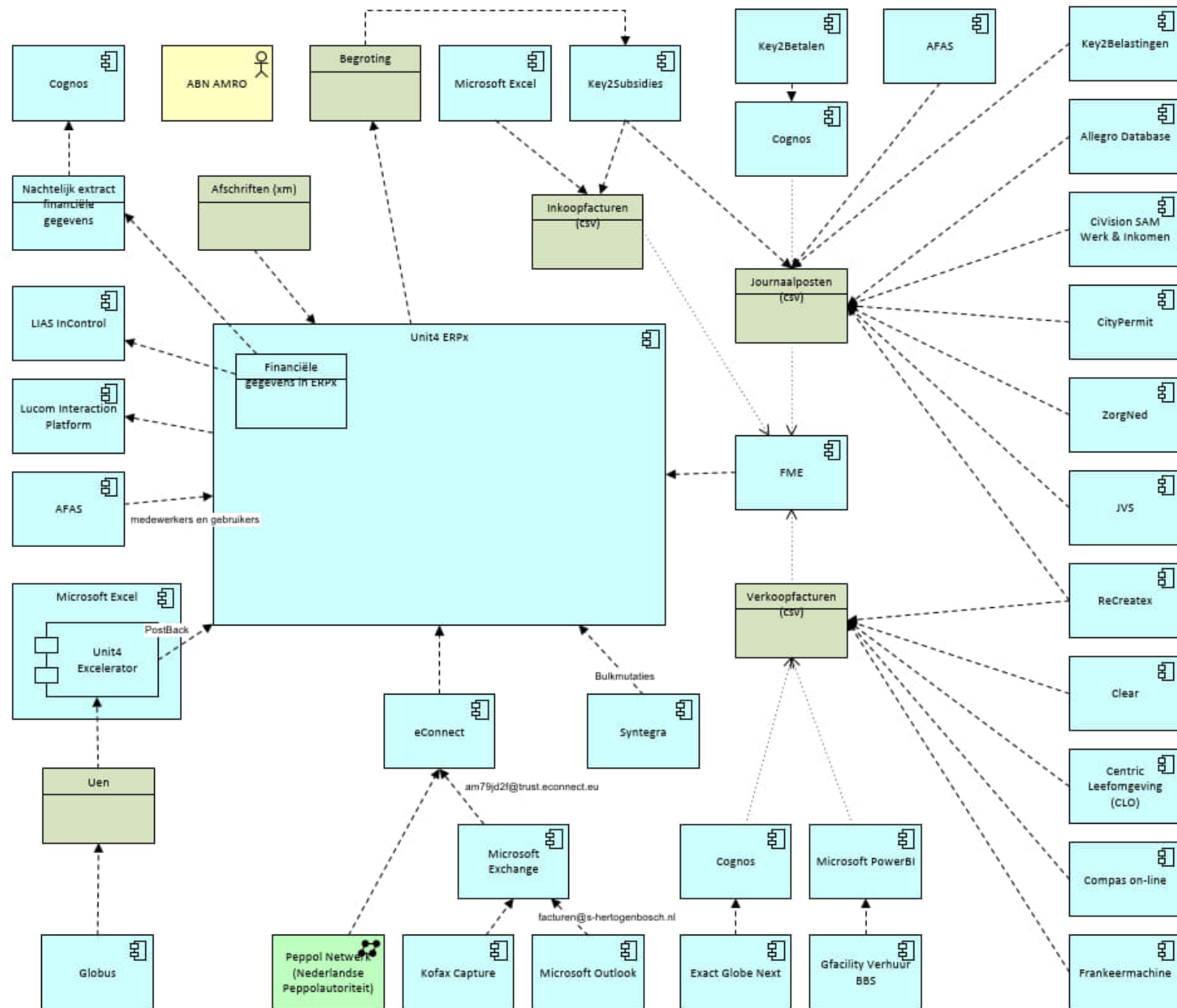
Facilitair



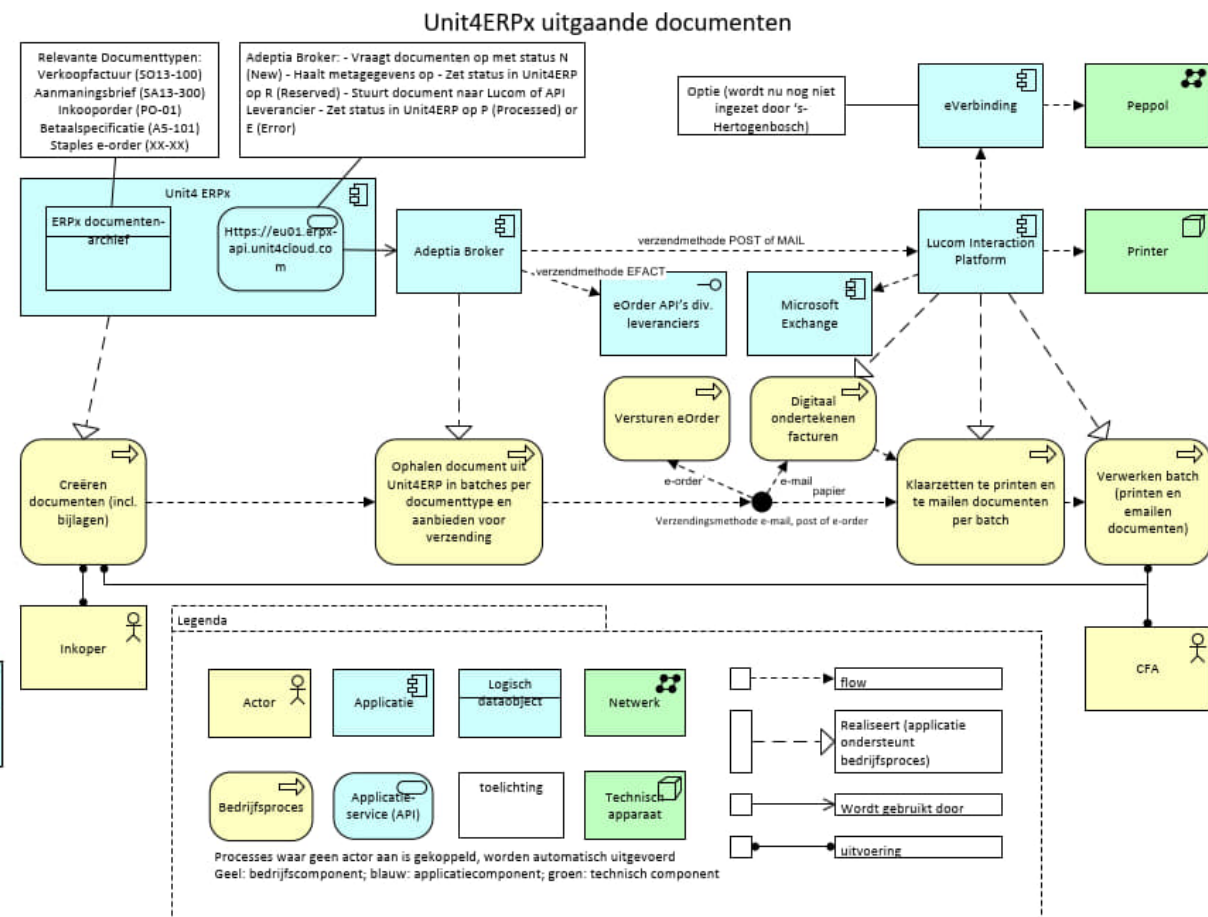
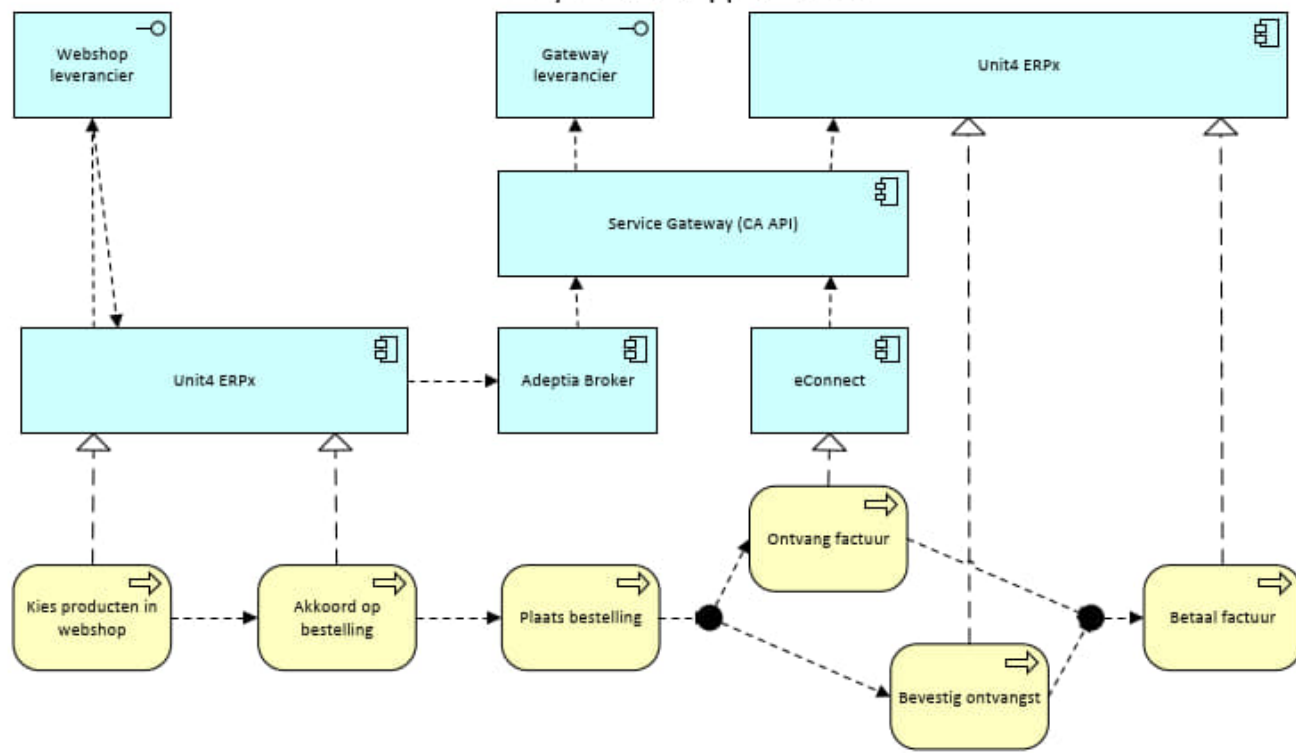
Vergaderkamers



Financiën

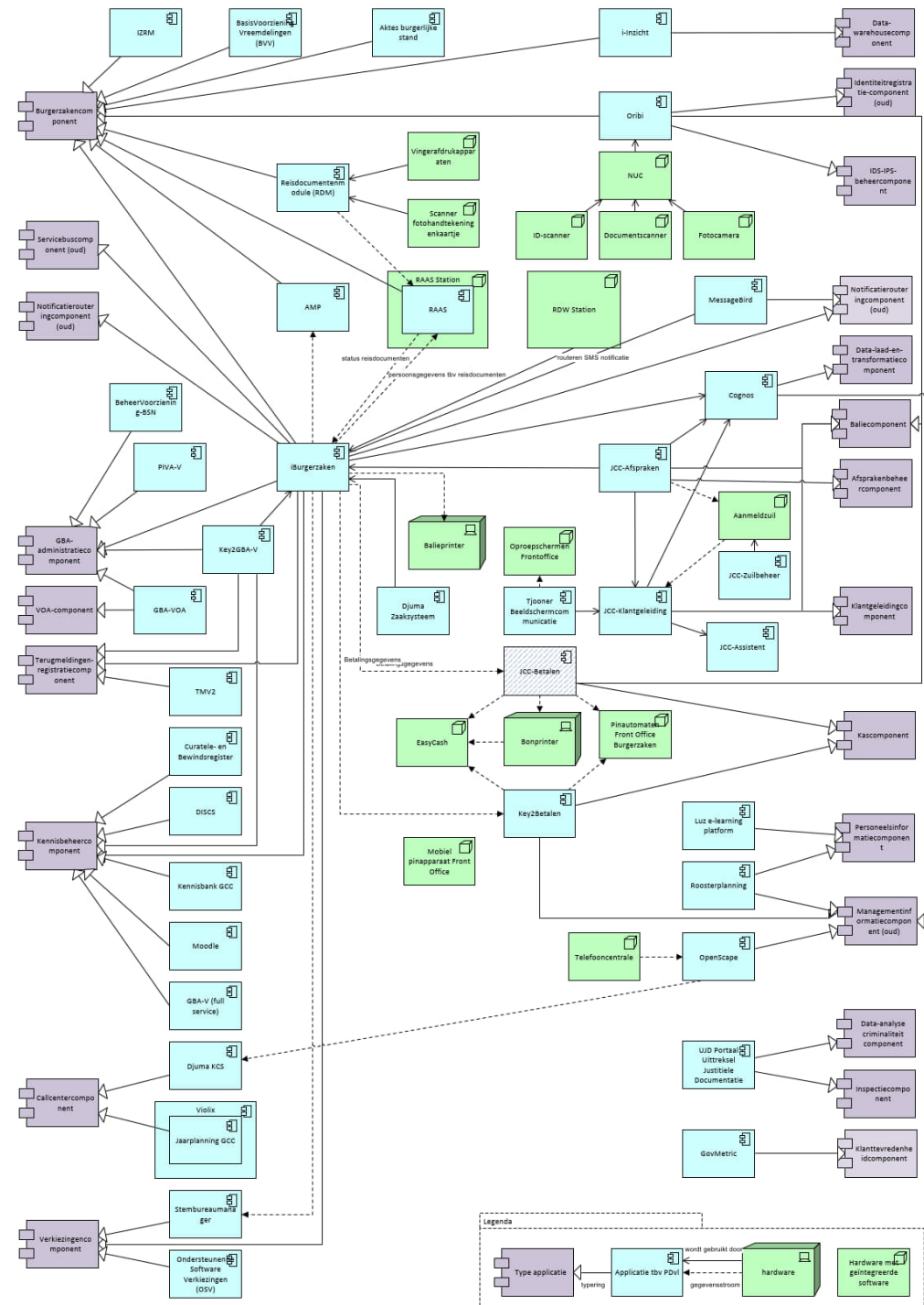
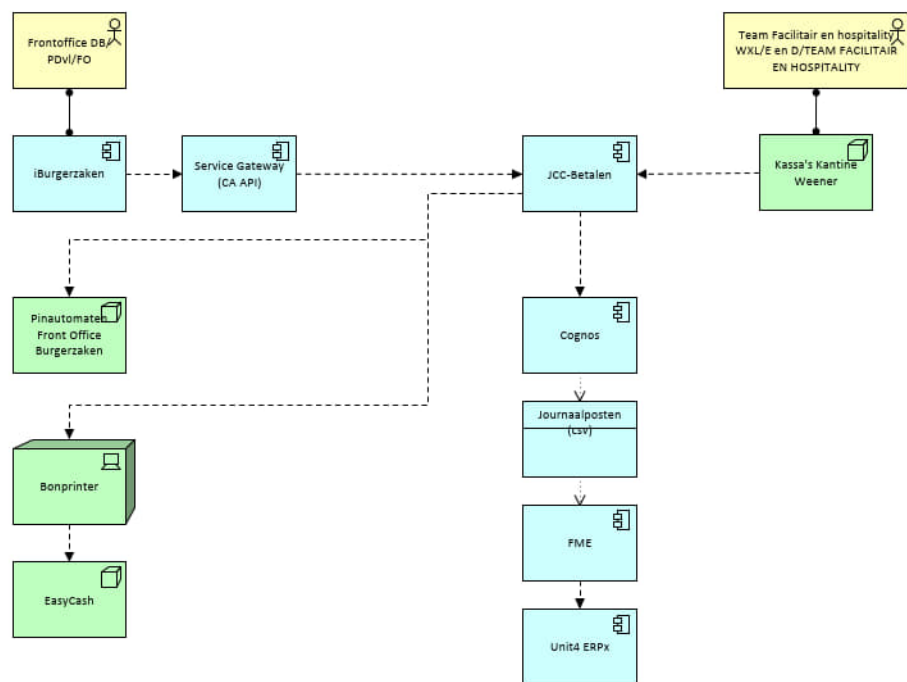


Facturen



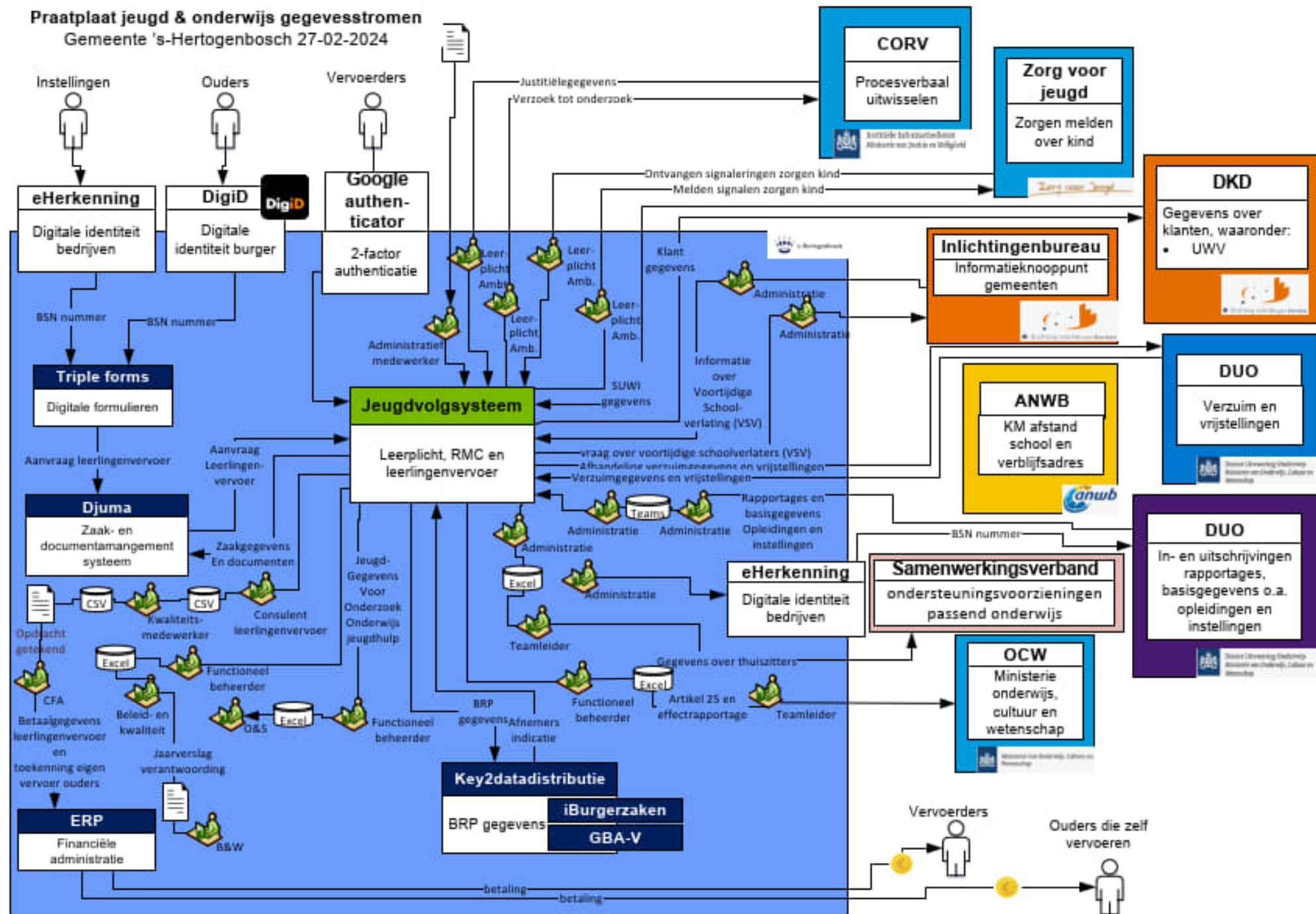
Publieke dienstverlening

JCC Betalen



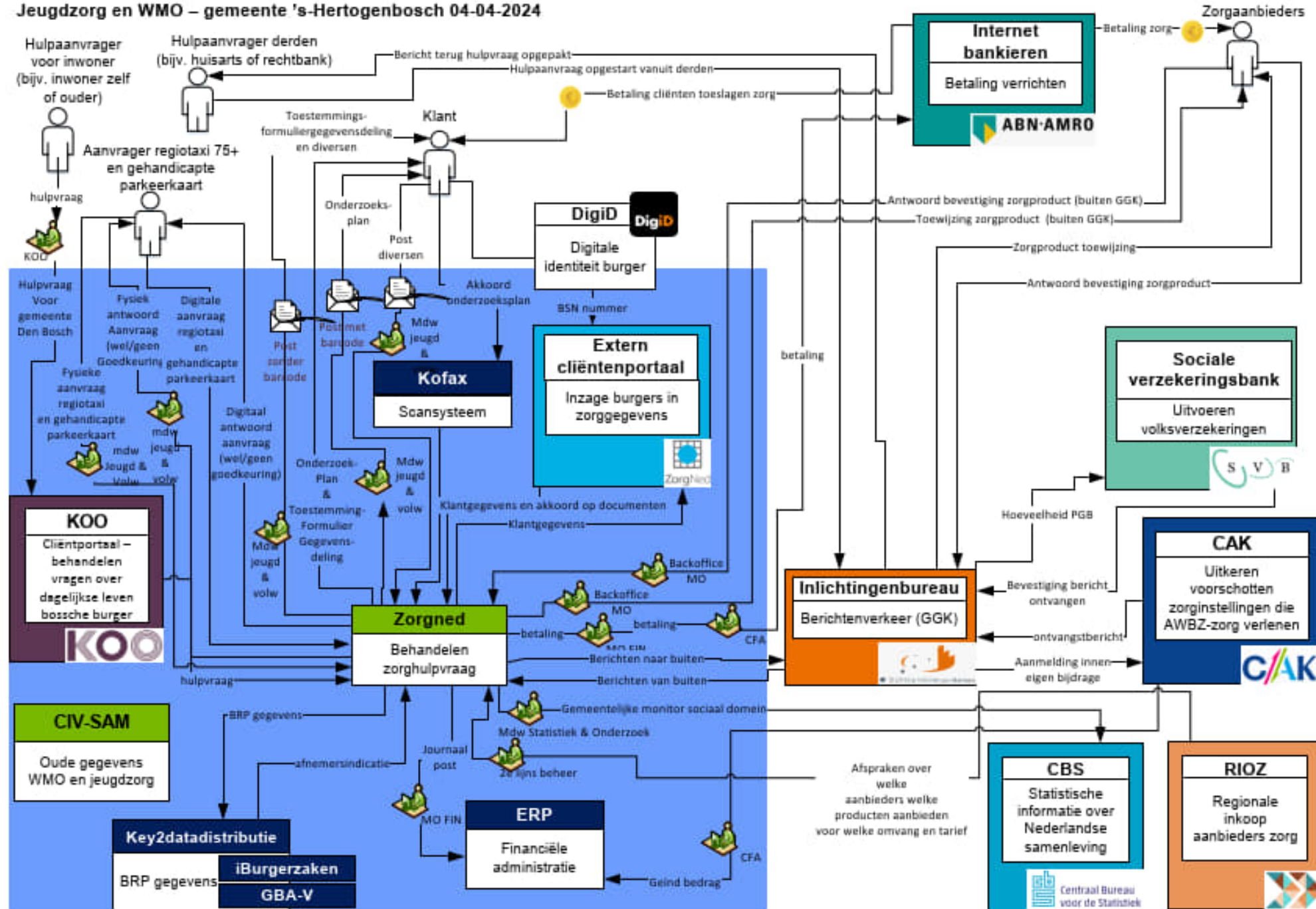
Jeugd & Onderwijs

Praatplaat jeugd & onderwijs gegevensstromen
Gemeente 's-Hertogenbosch 27-02-2024

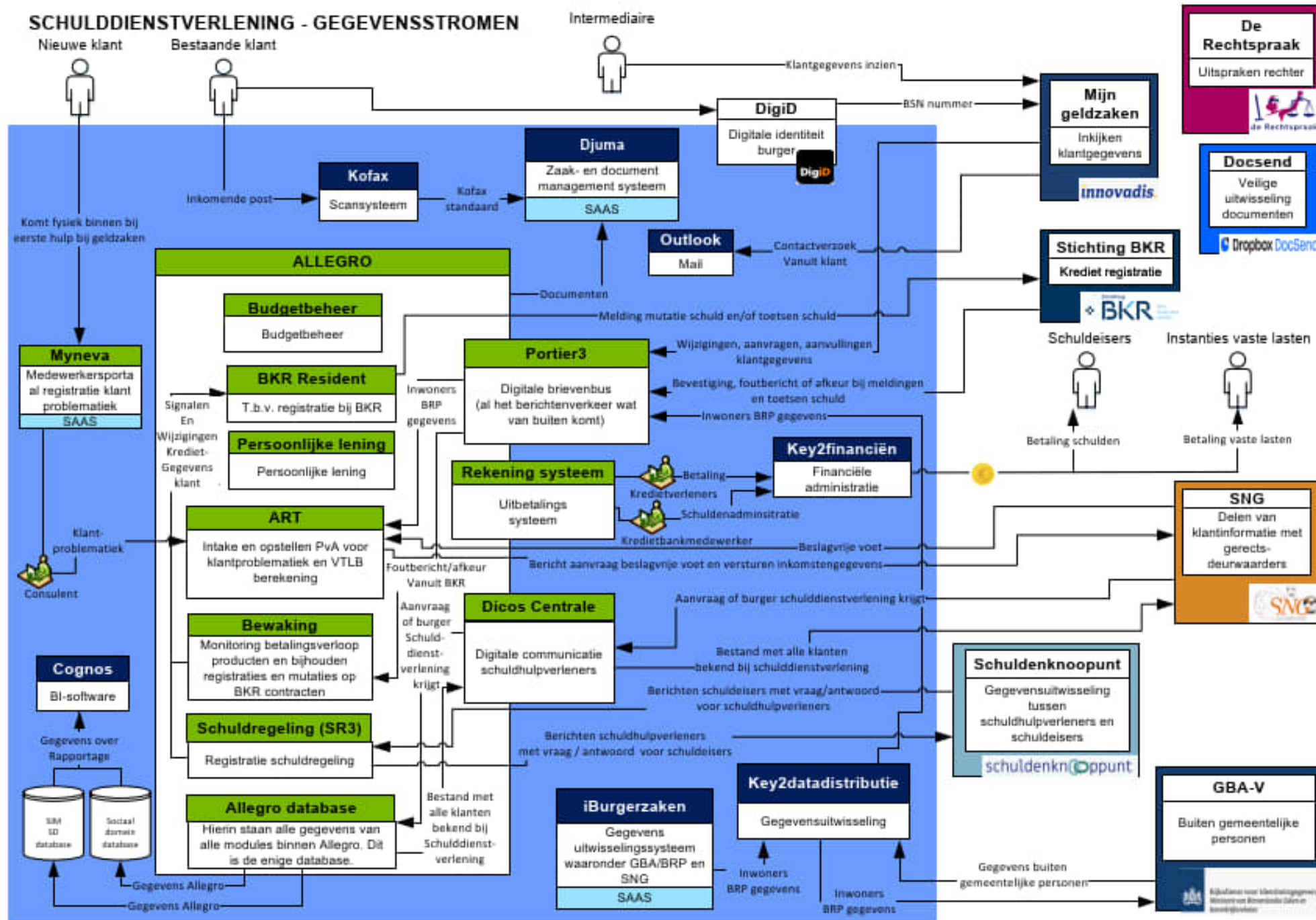


Jeugdzorg & WMO

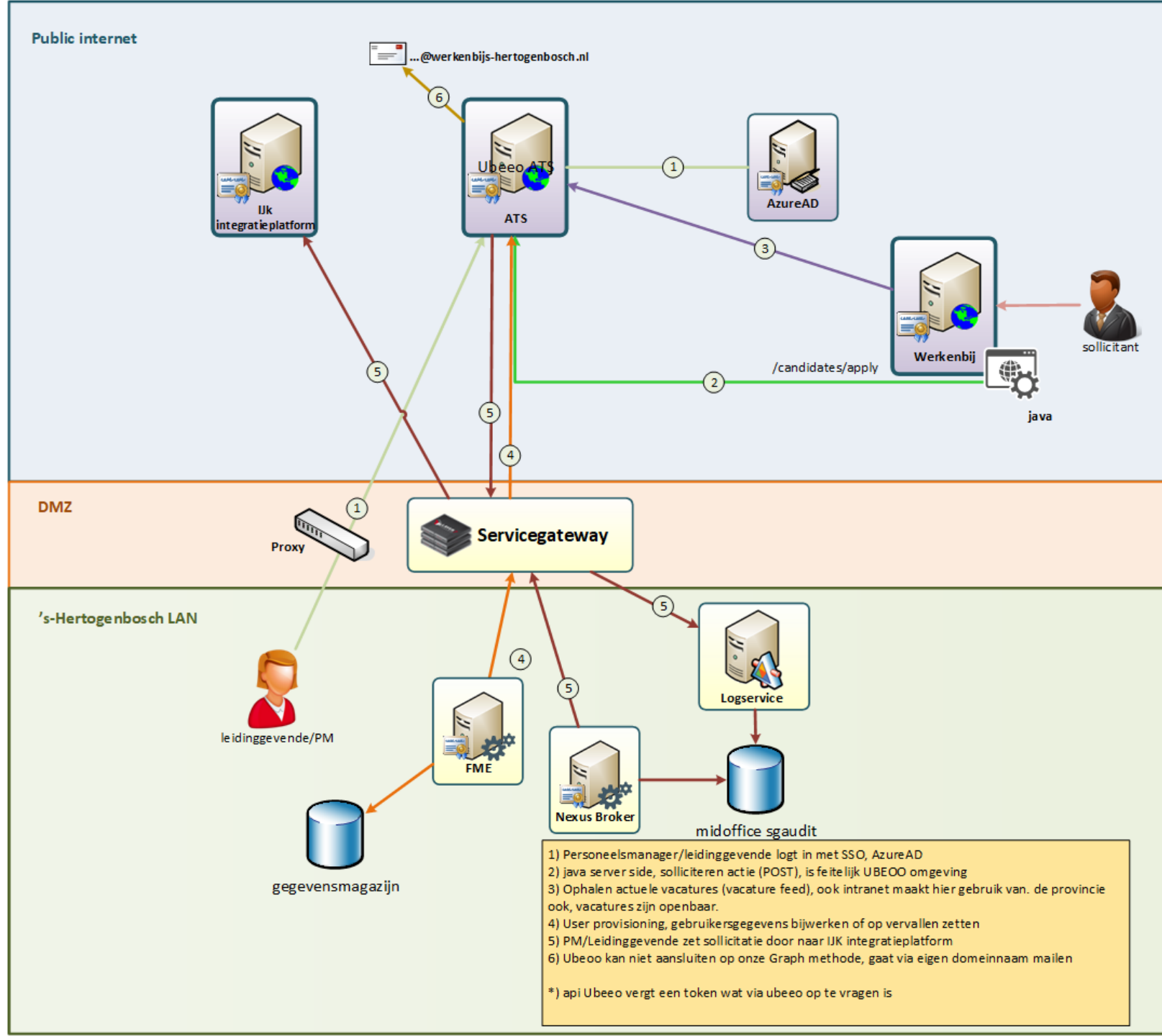
Jeugdzorg en WMO – gemeente 's-Hertogenbosch 04-04-2024



Schuld- dienst- verlening

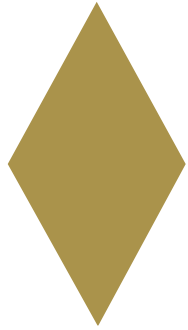


ATS (Applicant Tracking System)

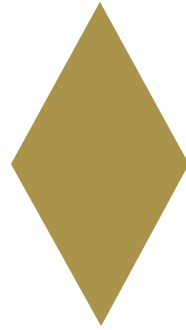


Actuele Ontwikkelingen

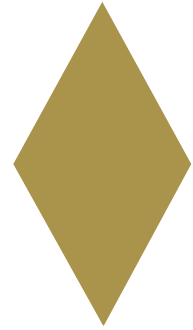
Grote thema's



Datagedreven werken



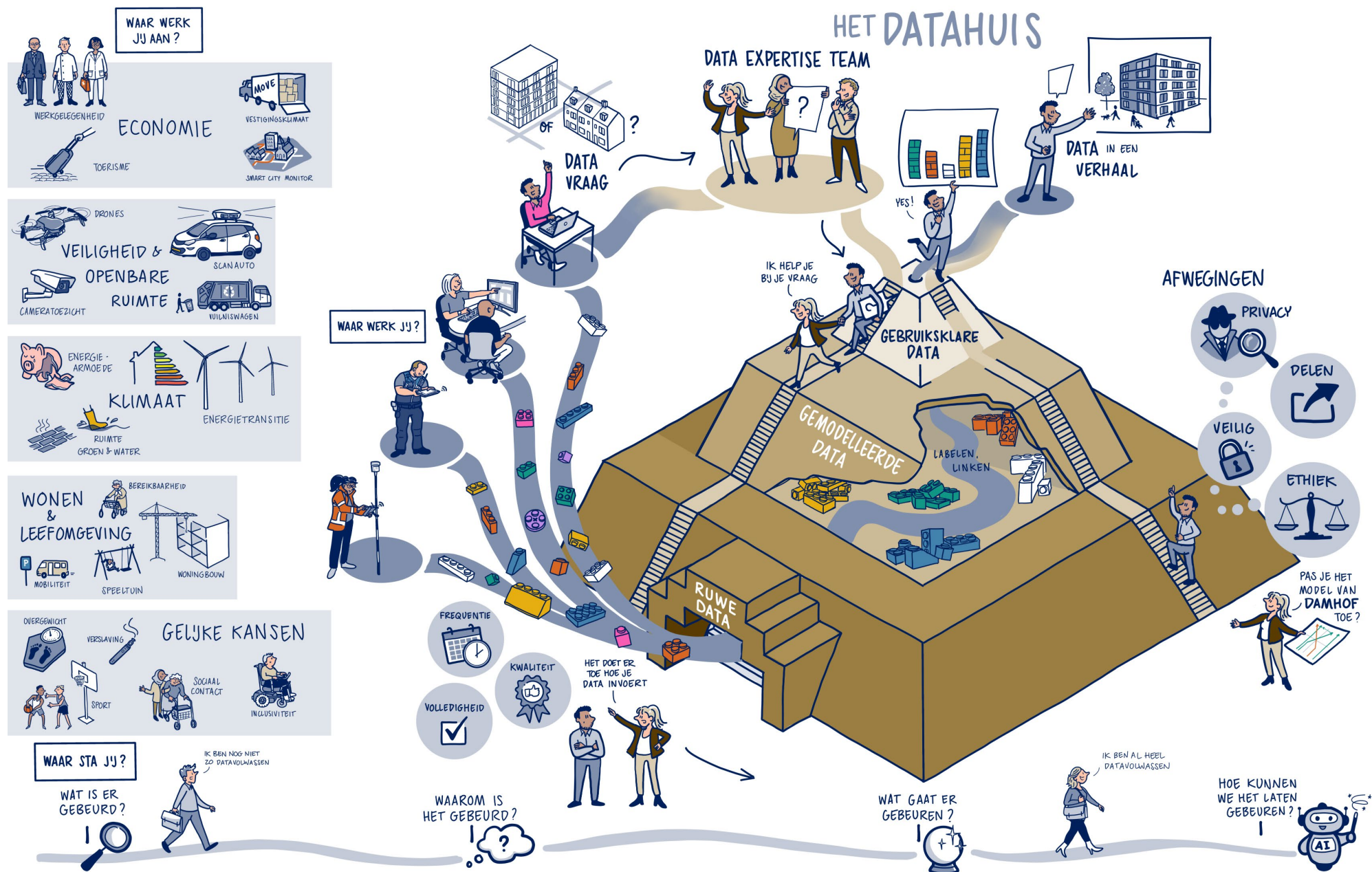
Soevereiniteit



Common Ground
(Dienstverlening)

Data- gedreven werken

- Dataplatform



Hoe werken wij datagedreven?



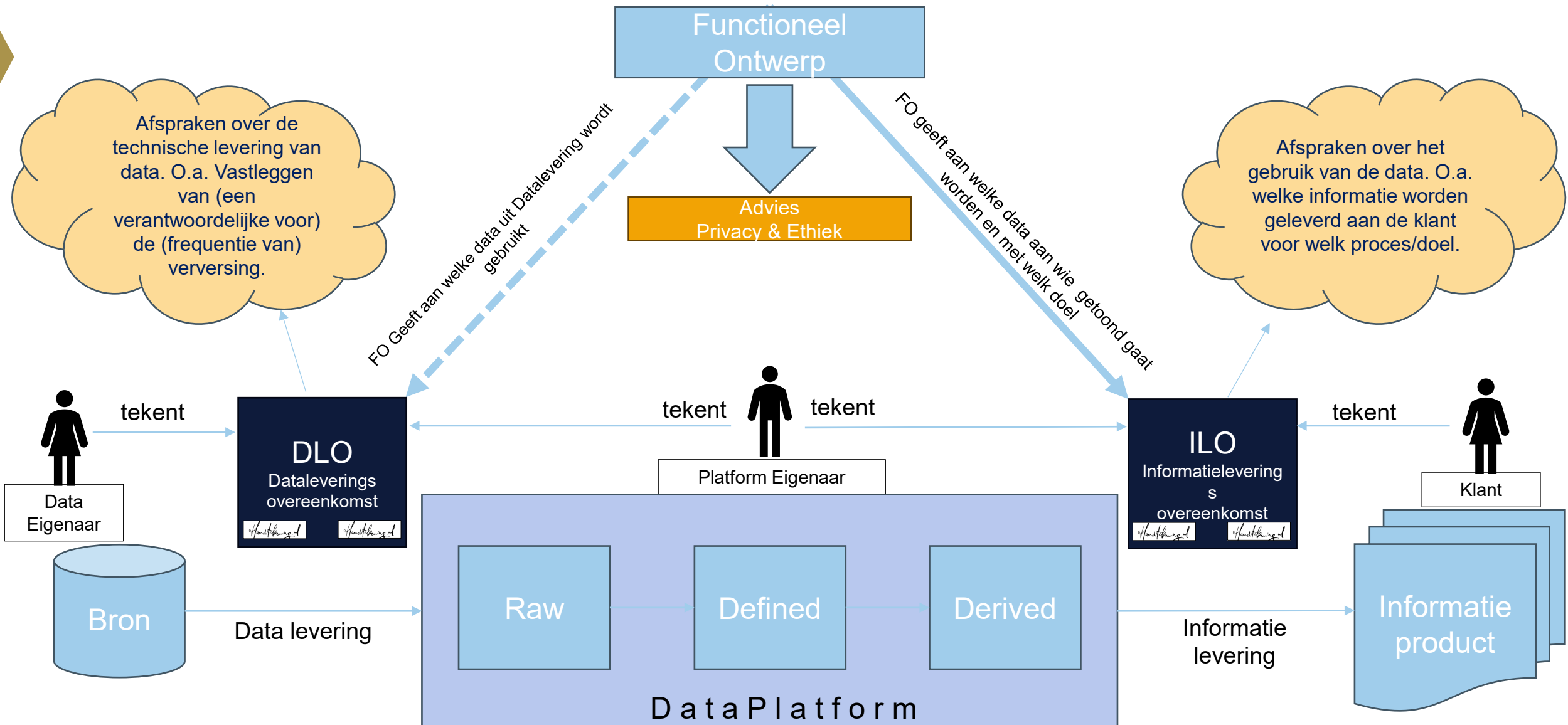
- Gemeentebreed multidisciplinair uitvoerend team
 - Datavraag tot informatieproduct
 - Data governance office (DGO)
- Vraaggestuurd (Use cases)
 - Functioneel ontwerp
- Samen leren en doen (Scamander)
- Één gemeentebreed Dataplatform
 - Security, Privacy & Ethiek
 - Landelijk model (GGM)

Welke rollen zitten er in het DET?

- DET coördinator
- Domeinanalist
- Data-analist
- Datascientist
- Data-engineer
- Data-integratiespecialist
- Data-architect



Levering en gebruik van data



Soevereiniteit





Mentimeter

Soevereiniteit

- Opslag data binnen de EER
- Onafhankelijk van niet-Europese overheden
- POC 's-Hertogenbosch, Zaanstad, Ede en Amsterdam voor digitale soevereine werkplek

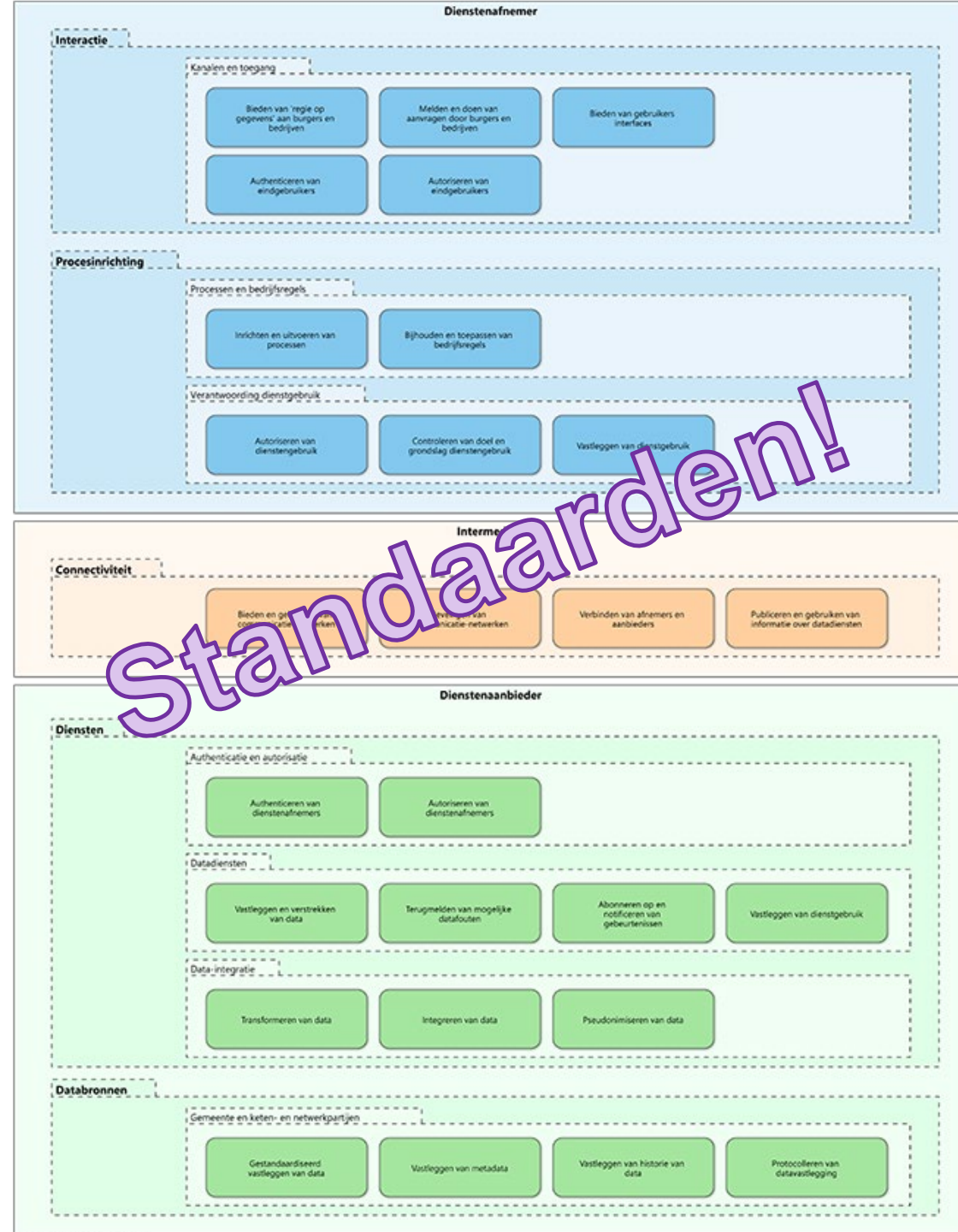


Common Ground



5 lagen

- Interactie
- Processen
- Connectiviteit
- Diensten
- Data



5 lagen

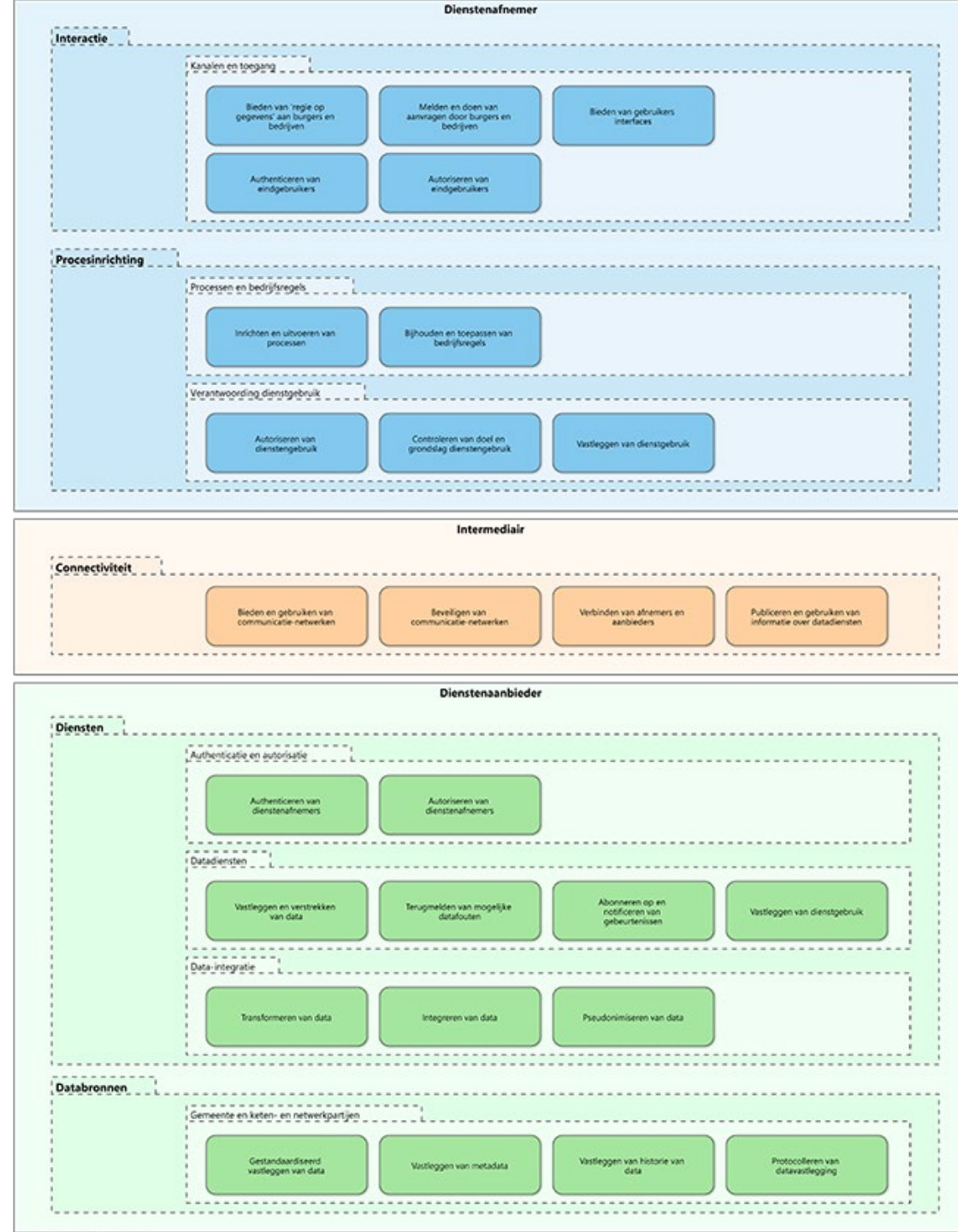
Interfaces: Kanalen

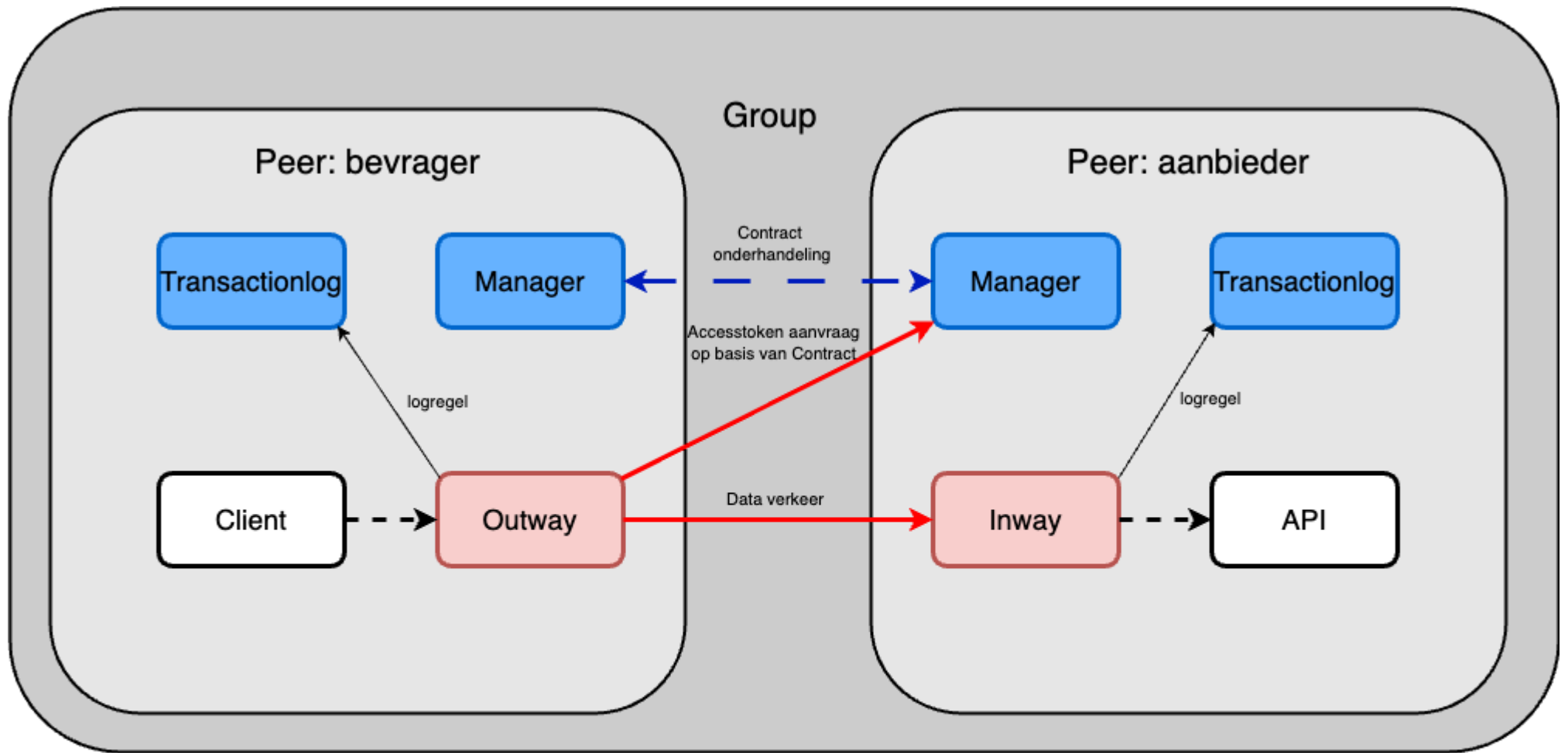
Processen: Businessrules

Integratie: FSC
(Federatieve Service
Connectiviteit)

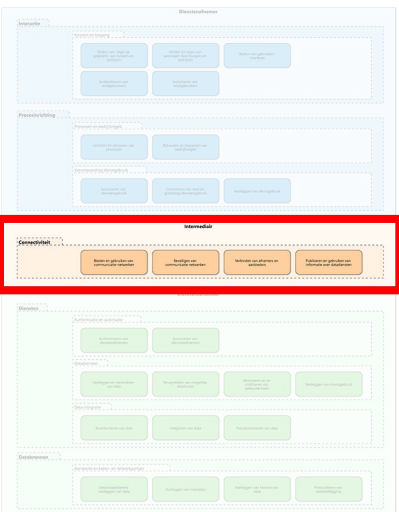
API's: GGM (Gemeentelijk
Gegevens Model)

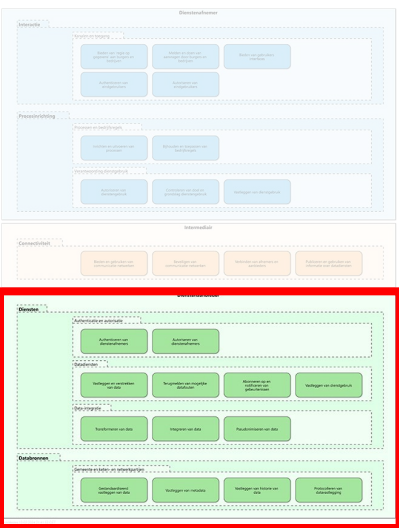
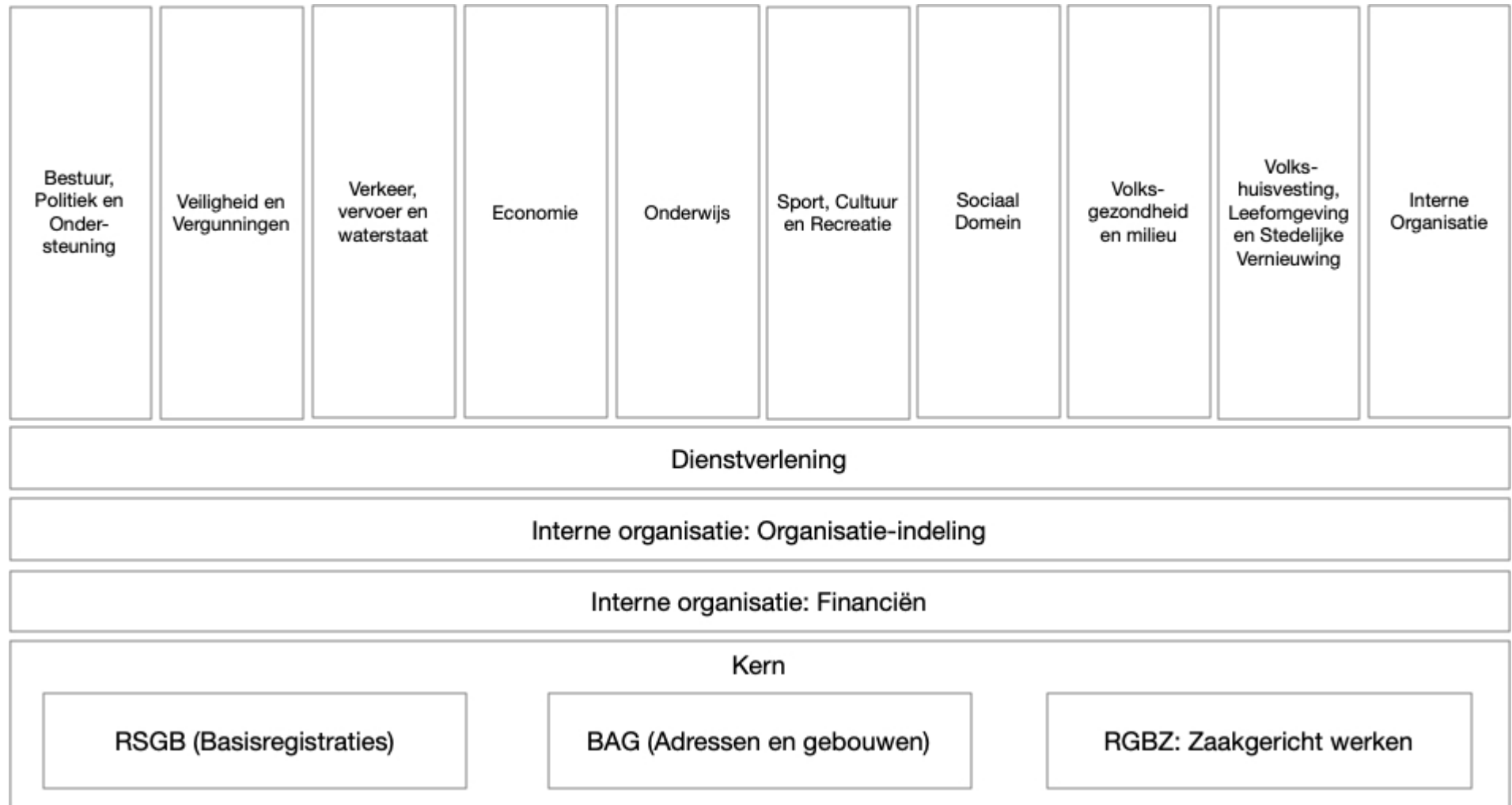
Data: Registratiesystemen





- mTLS verbinding voor data verkeer
- → mTLS verbinding voor contract onderhandeling
- → Geen onderdeel van FSC

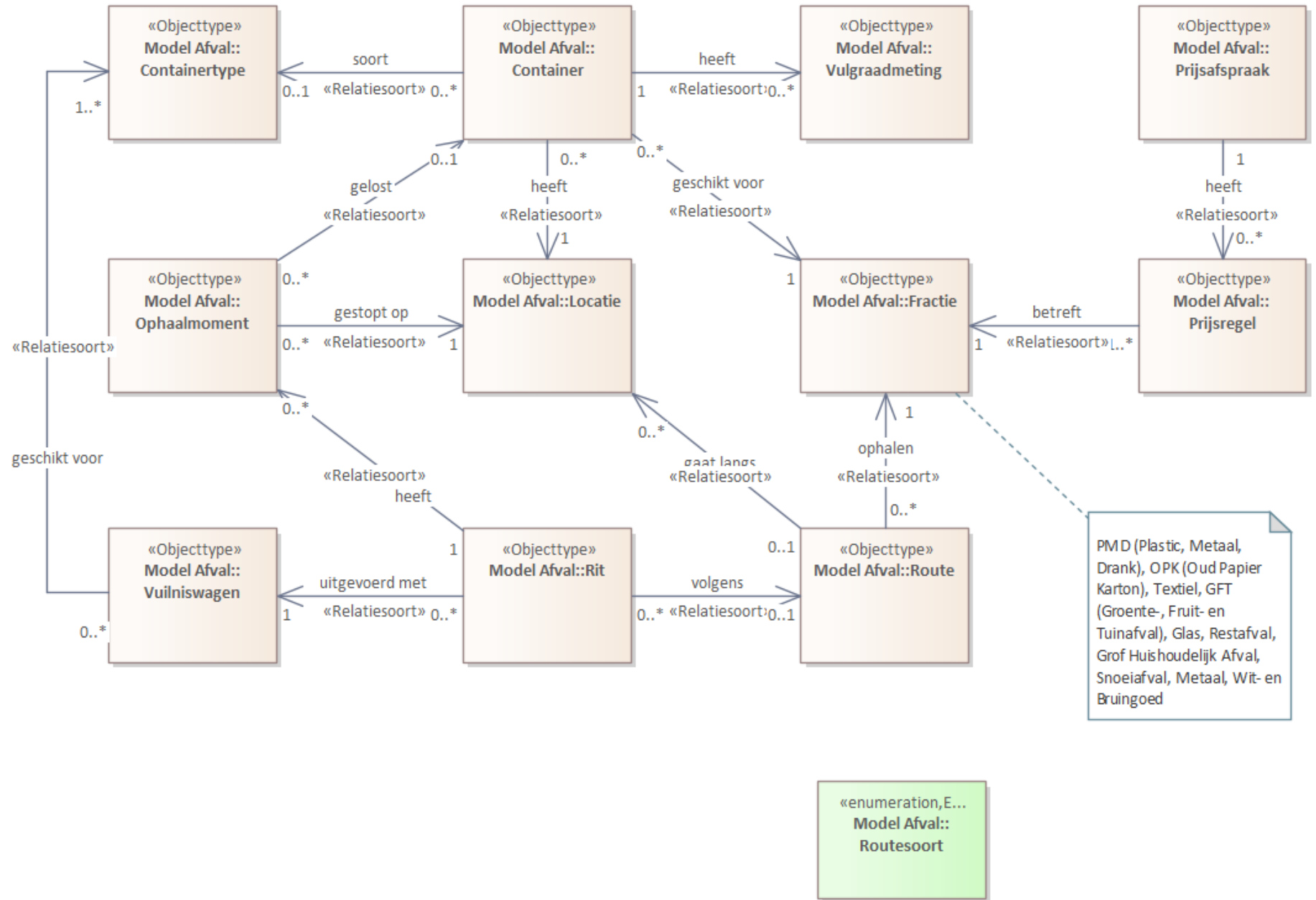




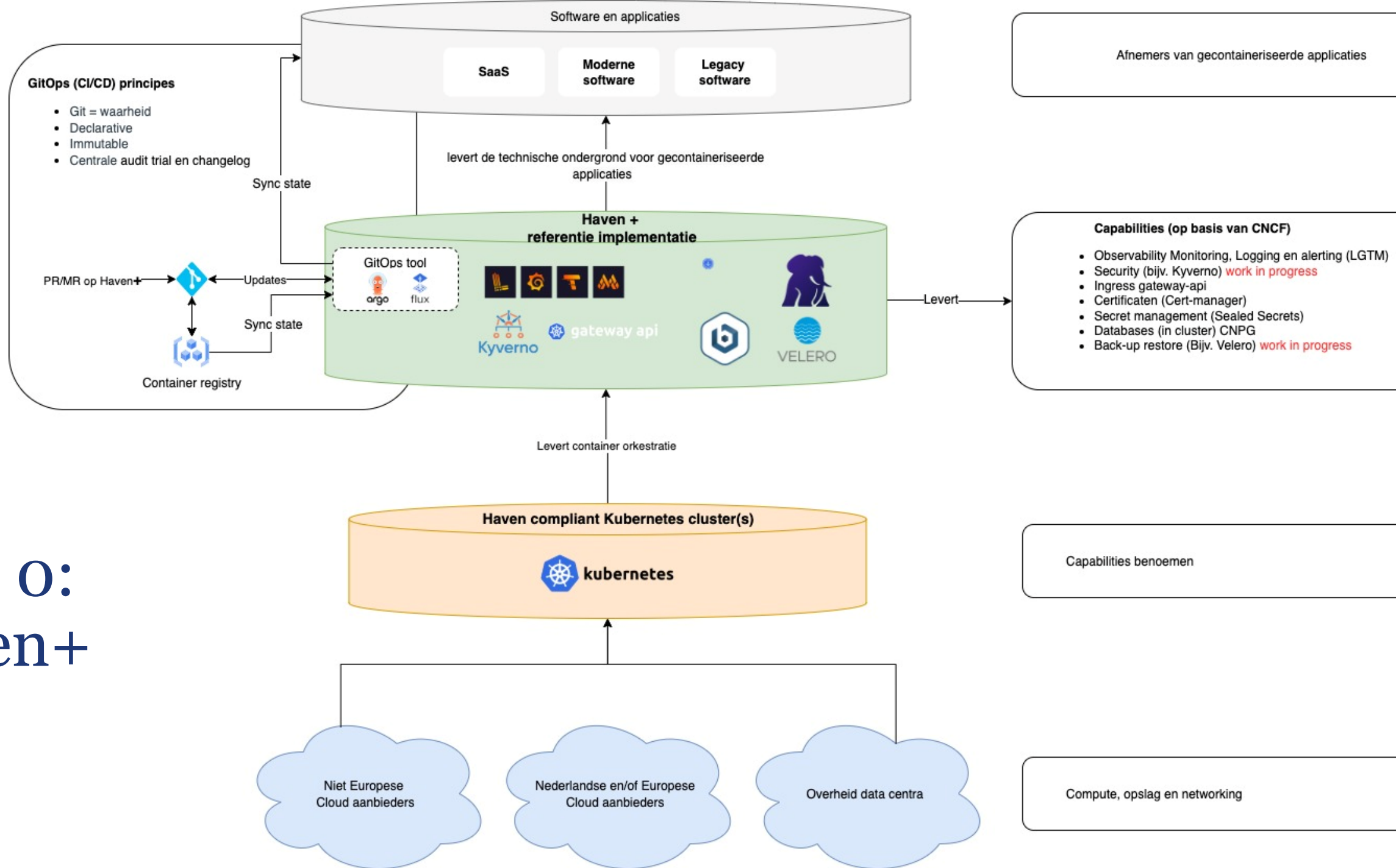
Voorbeeld

class Diagram Afval Ophalen

- «Objecttype» Container
 - «Attribuutsoort» containercode
 - «Attribuutsoort» sensorID
- «Objecttype» Containertype
 - «Attribuutsoort» naam
 - «Attribuutsoort» omschrijving
- «Objecttype» Fractie
 - «Attribuutsoort» naam
 - «Attribuutsoort» omschrijving
- «Objecttype» Locatie
 - «Attribuutsoort» adresaanduiding
 - «Attribuutsoort» locatiecode
 - «Attribuutsoort» locatiePunt
- «Objecttype» Melding
- «Objecttype» Milieustraat
- «Objecttype» Ophaalmoment
 - «Attribuutsoort» gewichtstoename
 - «Attribuutsoort» tijdstip
- «Objecttype» Pas
- «Objecttype» Prijsafspraken
 - «Attribuutsoort» datumEinde
 - «Attribuutsoort» datumStart
 - «Attribuutsoort» titel
- «Objecttype» Prijsregel
 - «Attribuutsoort» bedrag
 - «Attribuutsoort» credit
- «Objecttype» Rit
 - «Attribuutsoort» eindtijd
 - «Attribuutsoort» ritcode
 - «Attribuutsoort» starttijd
- «Objecttype» Route
 - «Attribuutsoort» geometrie
 - «Attribuutsoort» routecode
 - «Attribuutsoort» routesoort
- «Objecttype» Storting
- «Objecttype» Vuilniswagen
 - «Attribuutsoort» code
 - «Attribuutsoort» kenteken
 - «Attribuutsoort» type
- «Objecttype» Vulgraadmeting
 - «Attribuutsoort» tijdstip
 - «Attribuutsoort» vulgraad

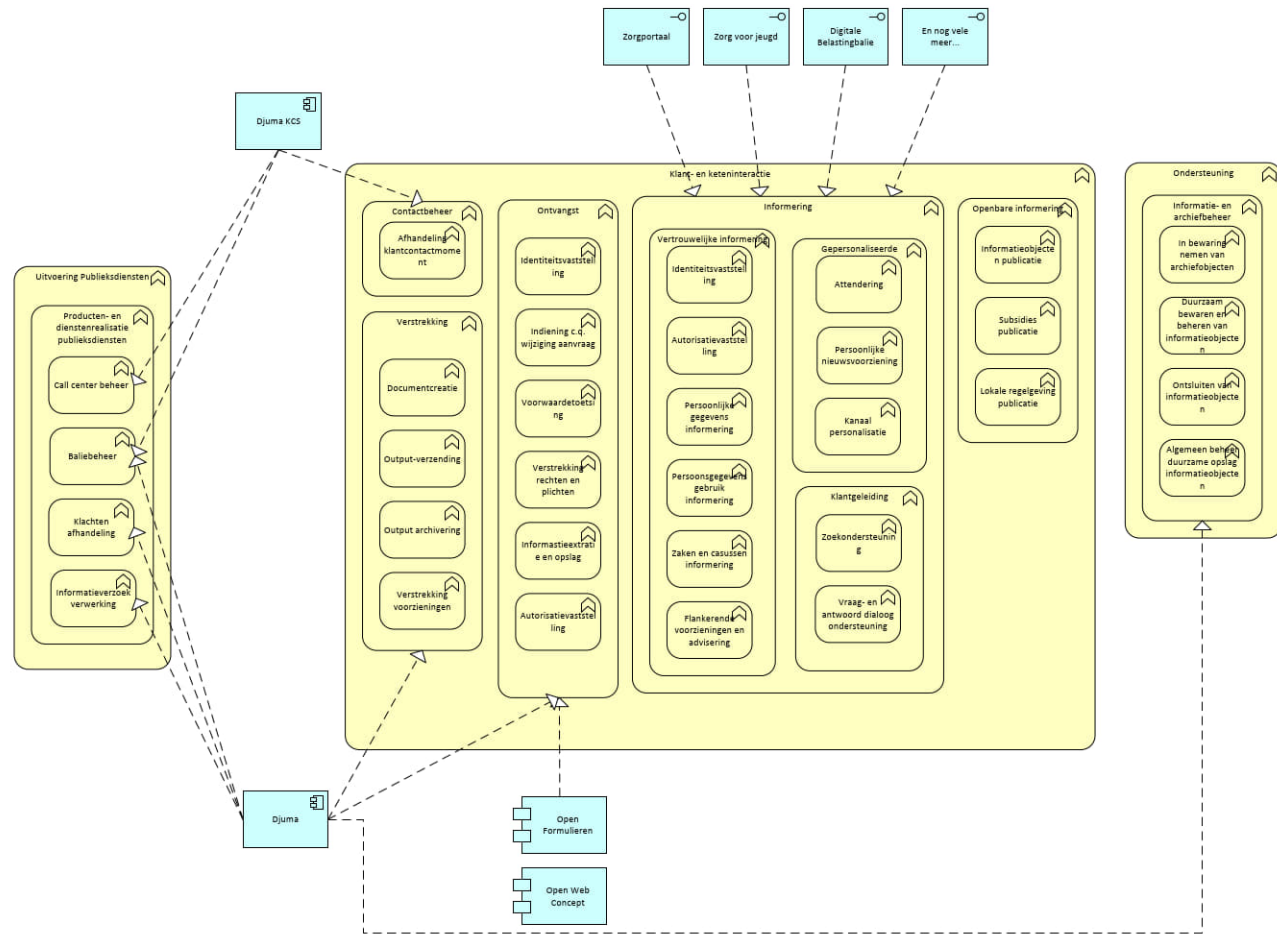


Laag 0: Haven+

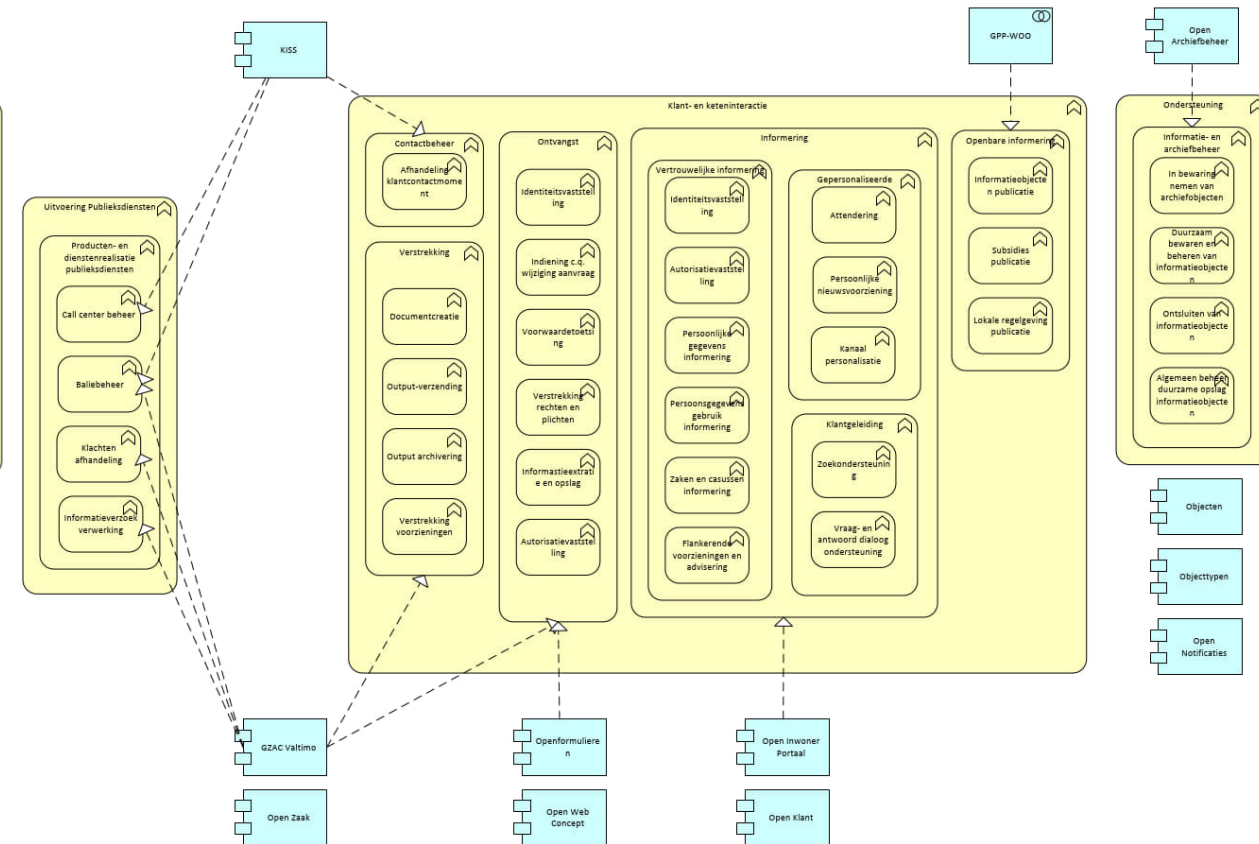


Bedrijfsfuncties

Bedrijfsfuncties - applicatiecomponenten IST



Bedrijfsfuncties - applicatiecomponenten SOLL





's-Hertogenbosch

**WERK OM WAAR
TE MAKEN**

